

Redes de Computadores

CURSO 2025/2026

2º Semestre

NOMBRE Y APELLIDOS	DESPACHO	Correo electrónico
Miguel Antonio Barbero Álvarez	4310	m.balvarez@upm.es

Redes de Computadores

1. Introducción a las comunicaciones

2. Arquitectura TCP/IP

2.1 Identificadores y niveles superiores

2.2 Nivel de enlace

2.3 Nivel de red

3. Tecnologías de redes de área local

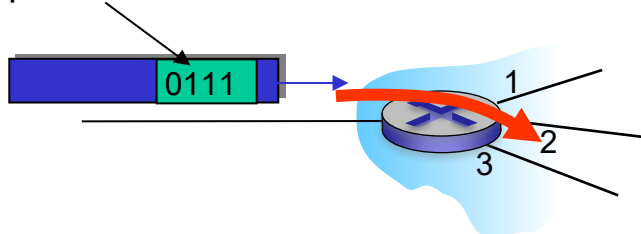
4. Nivel de transporte y aplicaciones

Nivel de Red: objetivos – **cálculo de ruta**

Plano de datos - **IP**

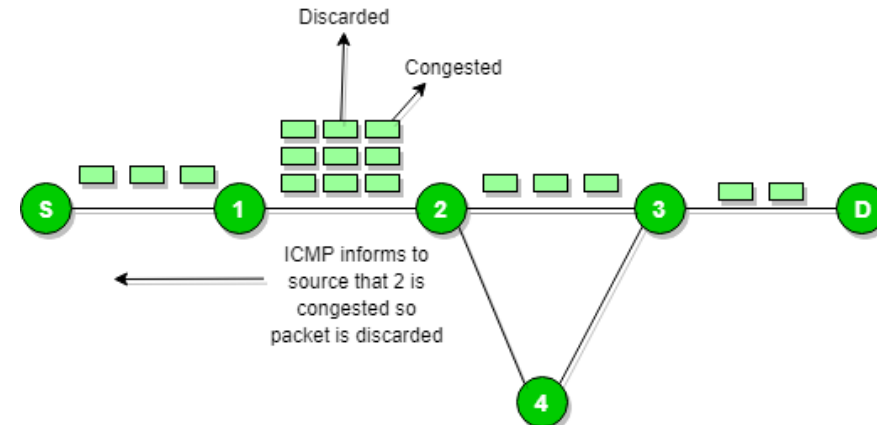
- Lleva **datos de aplicación**
- **local**, función en router
- Determina cómo cada datagrama entrante se redirecciona a puerto de salida

values in arriving packet header

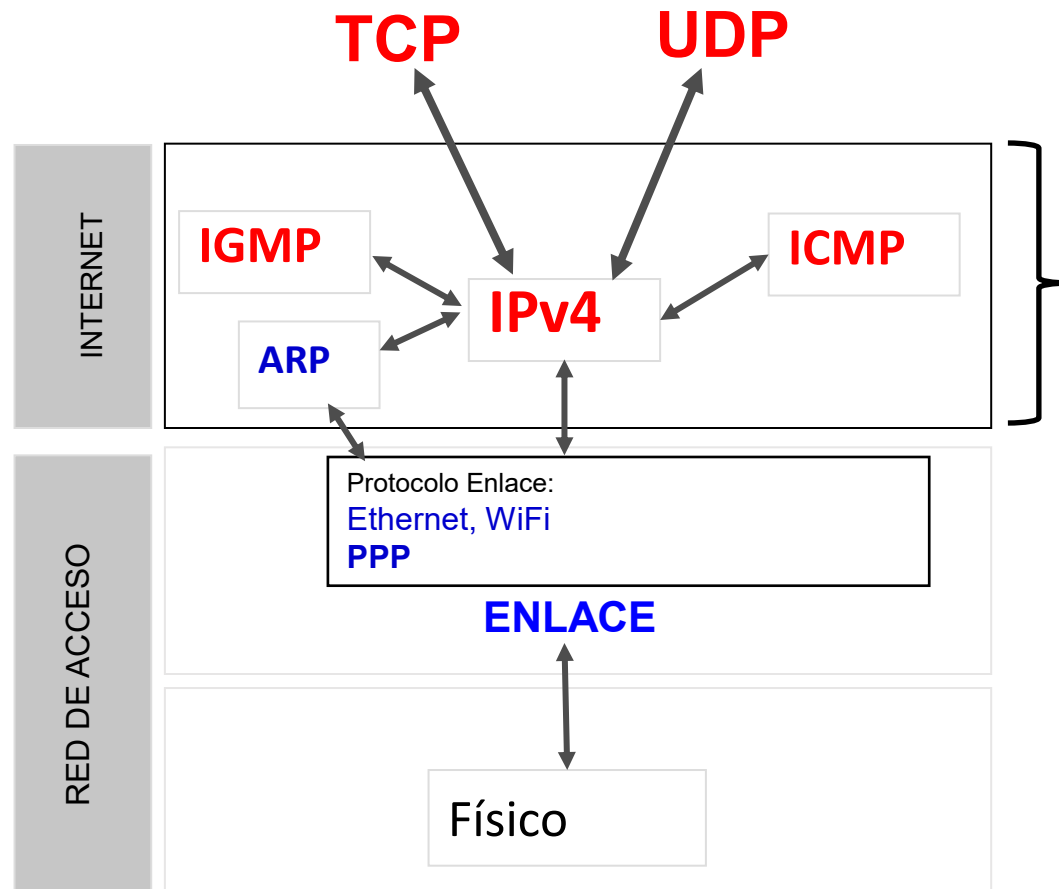


Plano de control - **ICMP**

- **No lleva datos de aplicación**
- **En toda la red**
- Determina la ruta
 - End-to-end
 - Pasando por qué routers concretos
 - Dependiendo de cómo está configurada la red



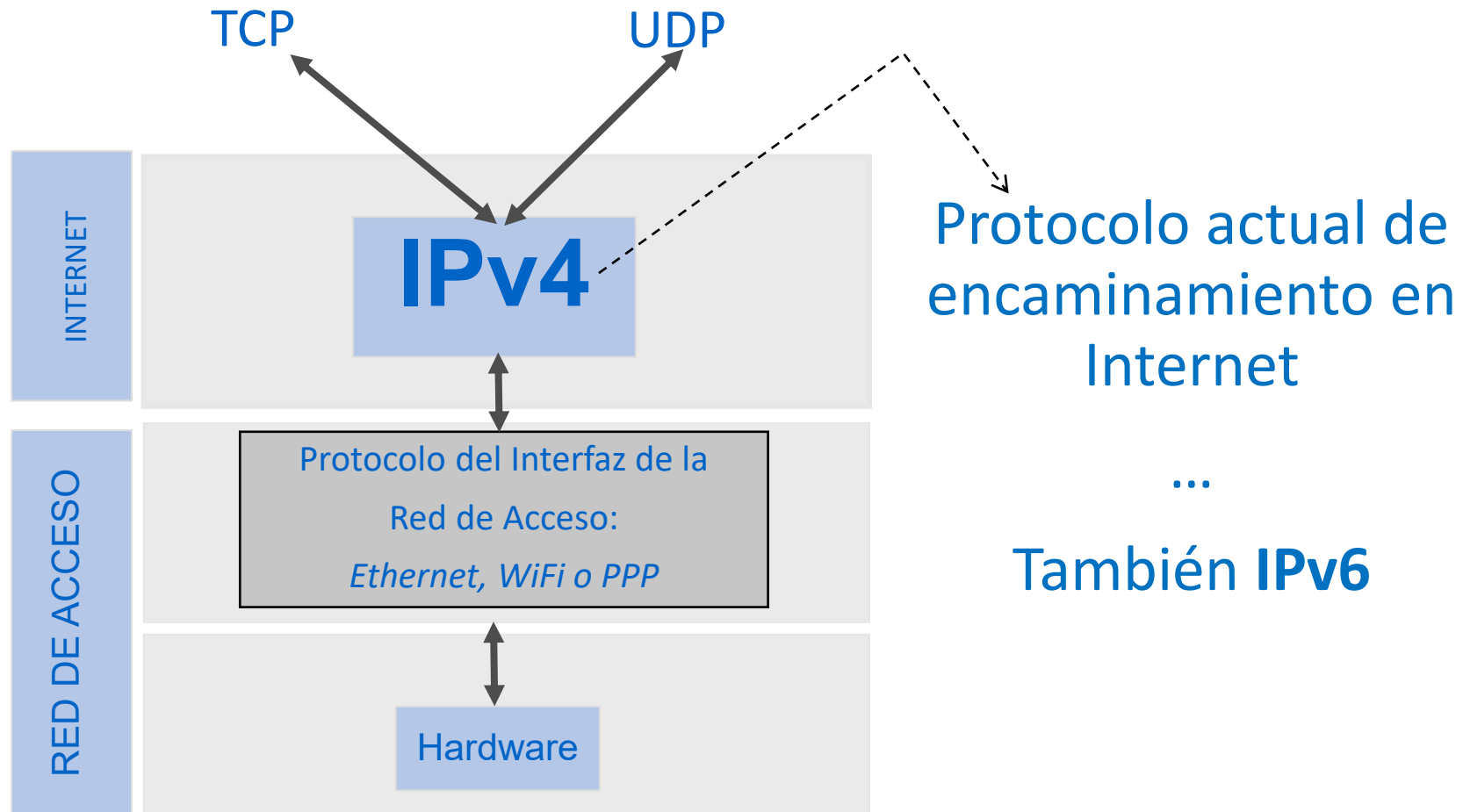
TCP/IP – Capas inferiores



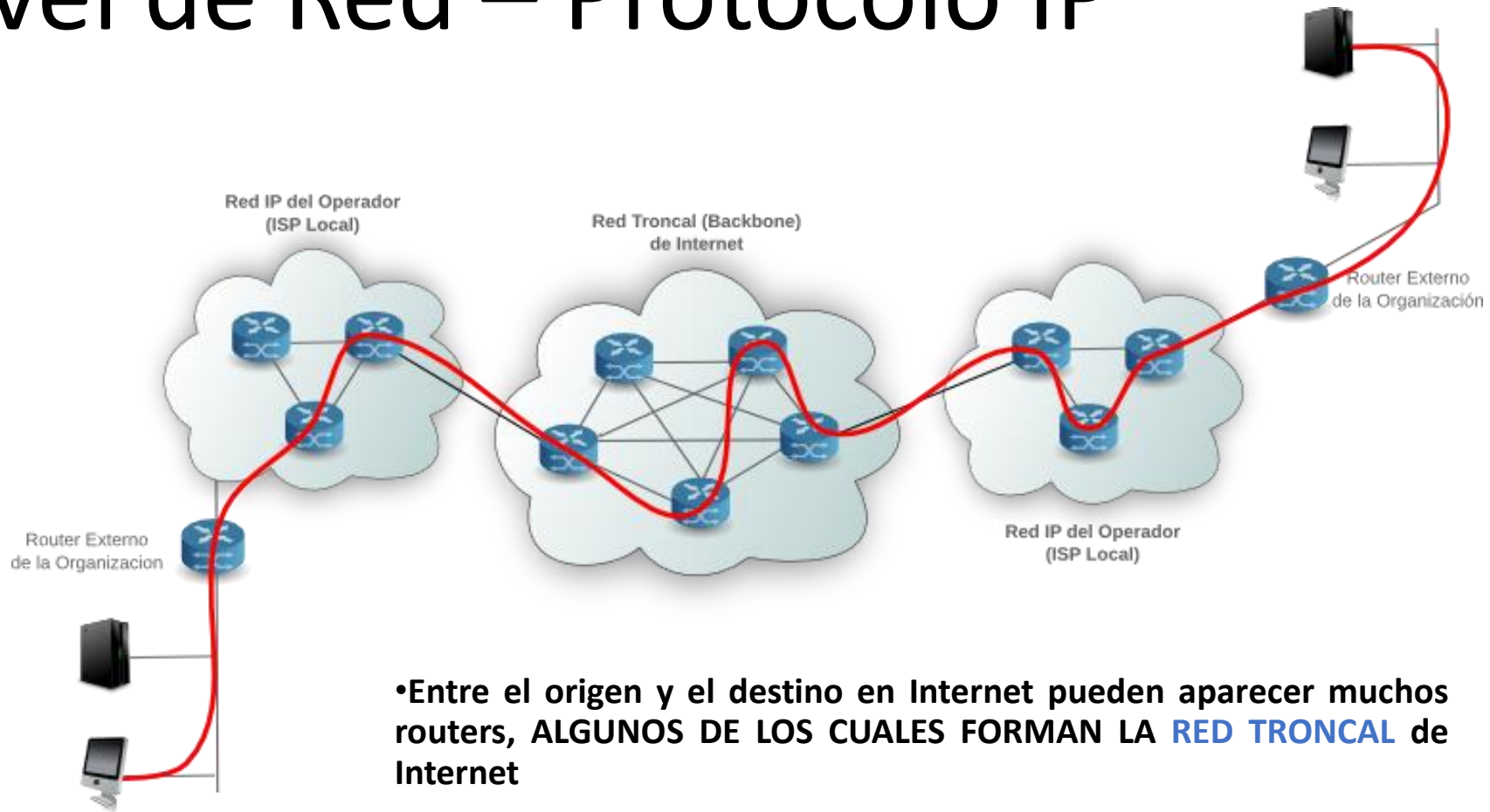
NIVEL DE RED o NIVEL IP

- **IP** para el **encaminamiento** de paquetes IP entre equipos vecinos
- **ICMP** para el envío de **mensajes de control en Internet**, generalmente cuando surge un problema con IP
- **IGMP** para que un equipo indique a su router local que pertenece a un grupo **multicast**
- **ARP**: Permite obtener automáticamente la dirección del nivel de enlace o dirección **MAC** (Media Access Control) asociada a la dirección IP de un equipo vecino en una red del tipo Ethernet o WiFi

Nivel de Red – Protocolo IP



Nivel de Red – Protocolo IP



- Entre el origen y el destino en Internet pueden aparecer muchos routers, **ALGUNOS DE LOS CUALES FORMAN LA RED TRONCAL** de Internet

- IPv4/6 encamina paquetes IP en función de la dirección **IP del destinatario** ENTRE PUNTOS CONTIGUOS o ROUTERS VECINOS en el trayecto por Internet desde un origen a un destino

Nivel de Red – Protocolo IP

APLICACIÓN v6	APLICACIÓN v4
TCP/ UDP	TCP/ UDP
IPv6	IPv4
Enlace	
Hardware	

■ IPv4: Protocolo de encaminamiento previo en Internet

- Aunque se diseñó hace más de 40 años, sigue funcionando, incluso, con aplicaciones en tiempo real basadas en VOZ (VoIP) y en streamings de audio y vídeo
- Deficiencias de diseño para la actual red Internet
- Encaminamiento NO FIABLE pero RÁPIDO por Internet en función de la Dirección IP Destinataria

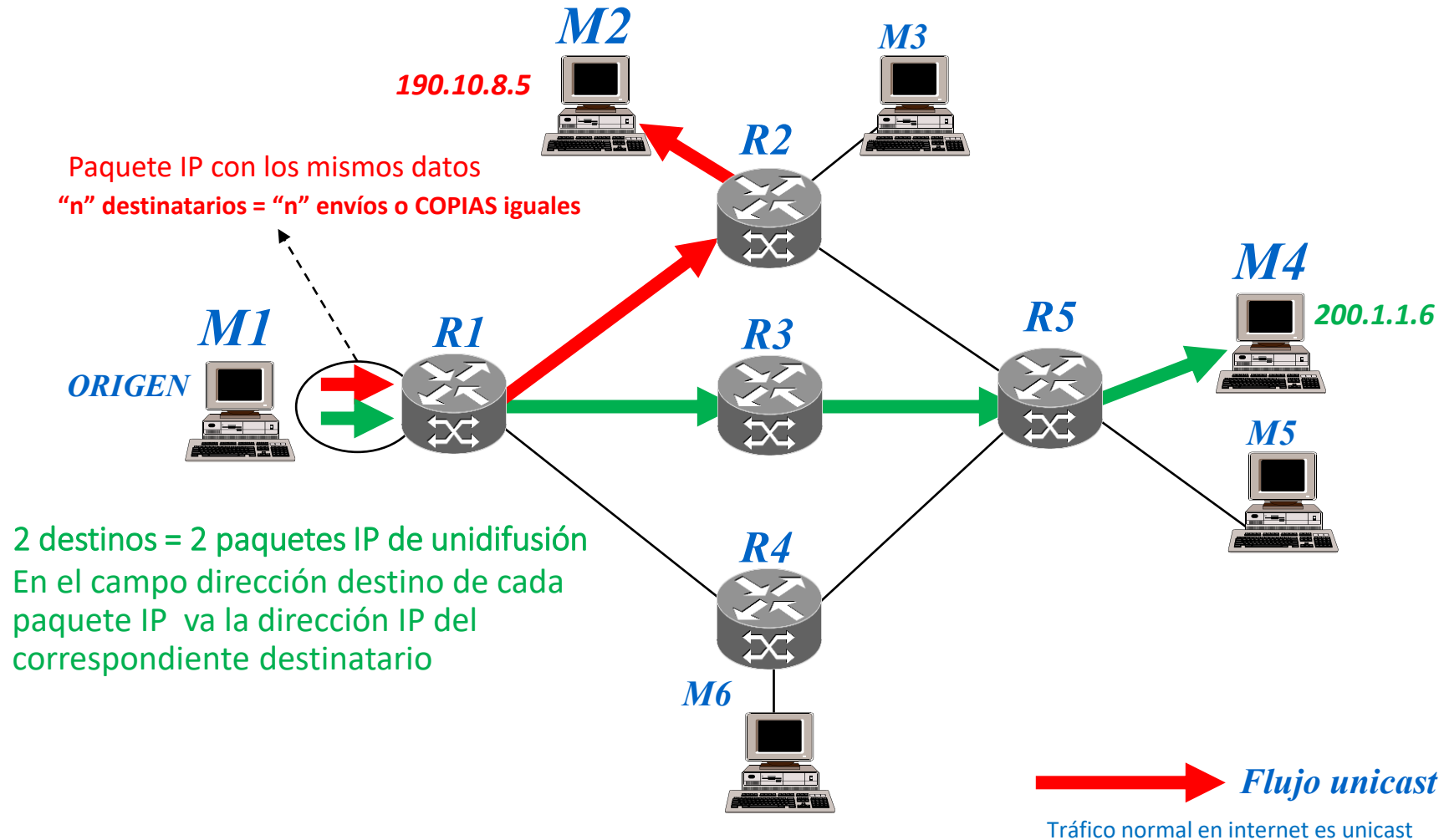
■ IPv6:

■ IPv6 es un IPv4 mejorado

- Diferencias actuales con respecto a IPv4:
 - » DIRECCIONAMIENTO: De 4 octetos a 16 octetos
 - » Flexibilidad y rapidez en el ENCAMINAMIENTO (mayor rendimiento en los routers): *Cabecera de información de control más simple con la mitad de campos*
 - » SEGURIDAD

Difusiones IP - Unidifusión o Punto a Punto (Unicast)

Unicast: 1 a 1; n a n

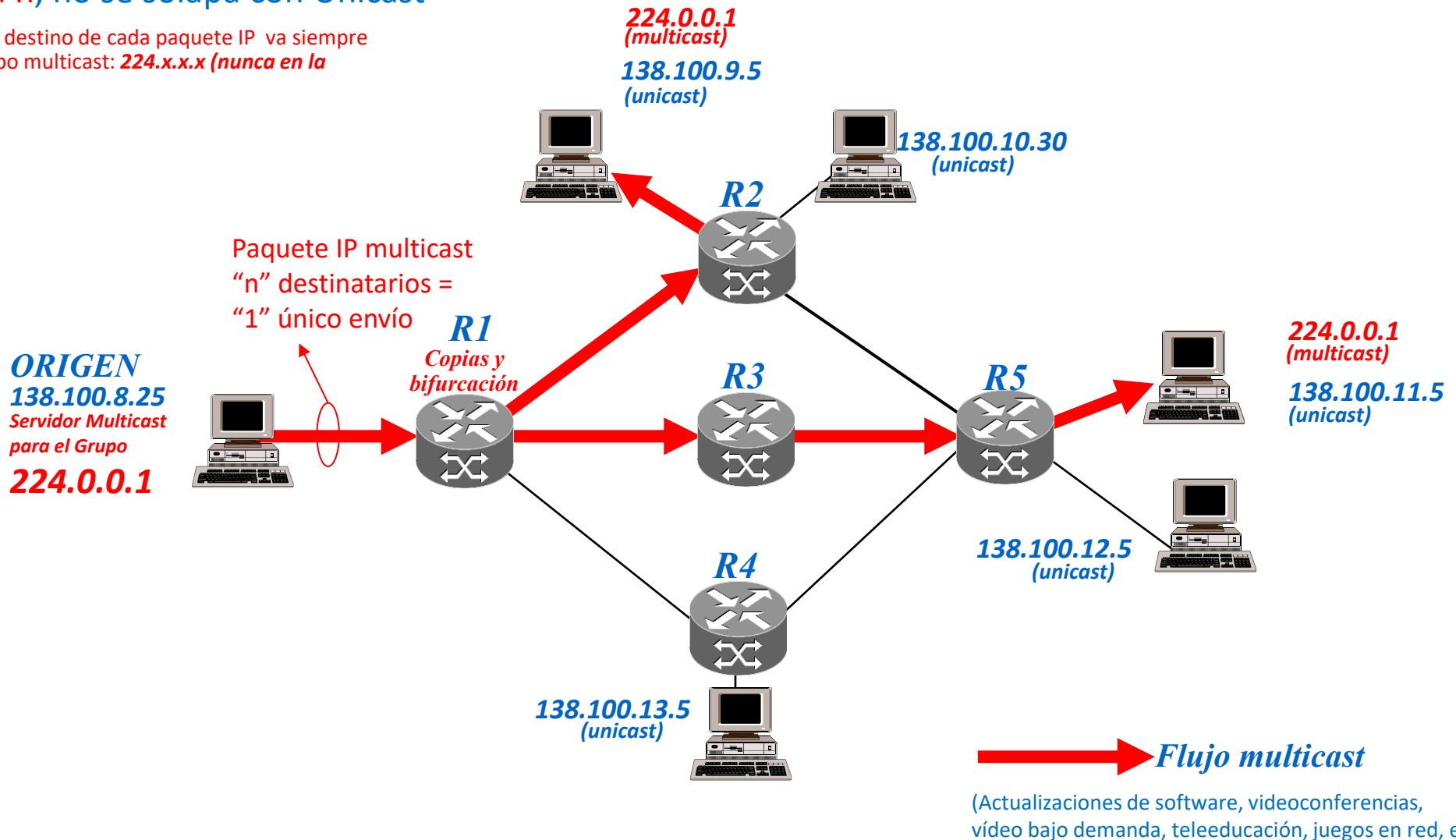


Difusiones IP - Multidifusión (Multicast)

Unicast: 1 a 1; n a n

Multicast: 1 a n, no se solapa con Unicast

En el campo dirección destino de cada paquete IP va siempre la dirección IP del grupo multicast: **224.x.x.x** (*nunca en la dirección origen*)

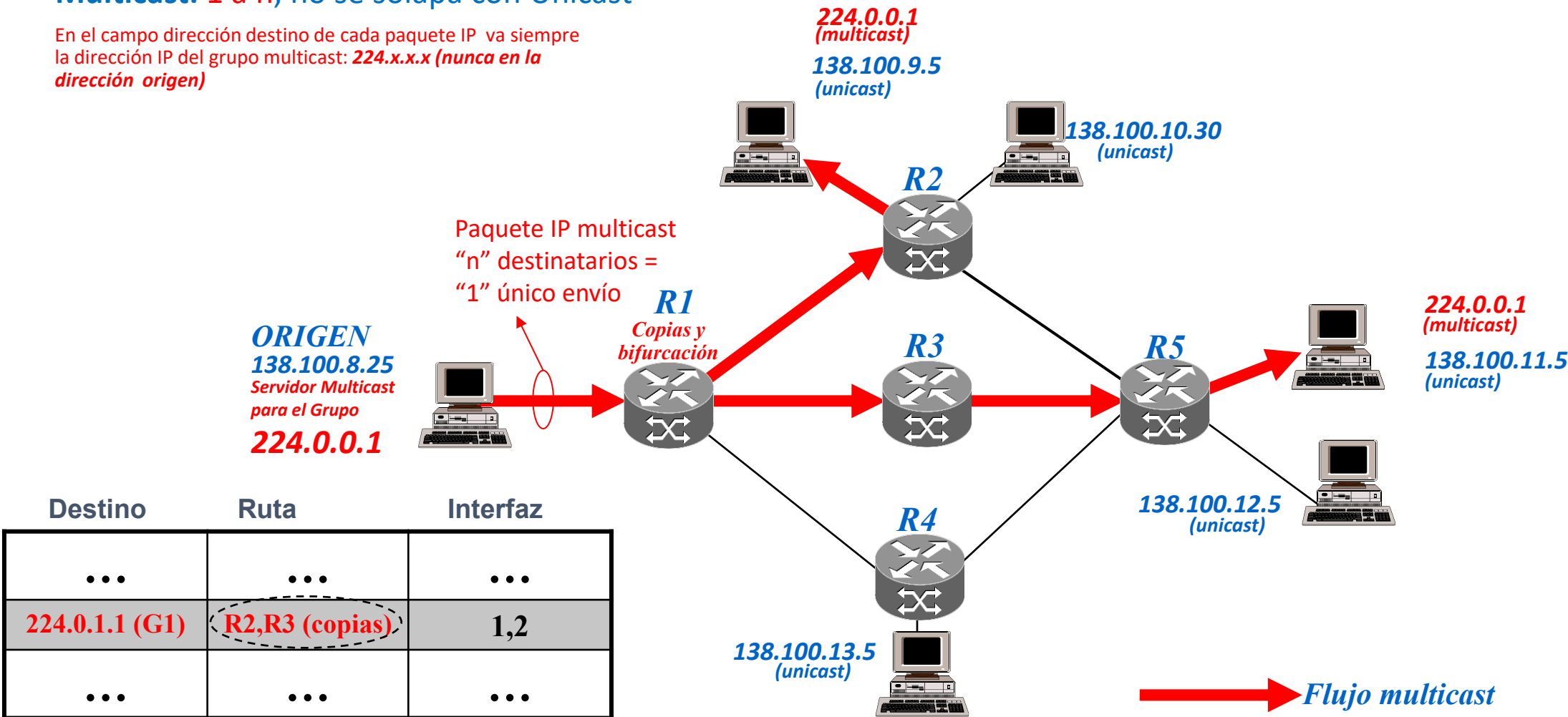


Difusiones IP - Multidifusión (Multicast)

Unicast: 1 a 1; n a n

Multicast: 1 a n, no se solapa con Unicast

En el campo dirección destino de cada paquete IP va siempre la dirección IP del grupo multicast: **224.x.x.x** (*nunca en la dirección origen*)



Destino	Ruta	Interfaz
...	...	...
224.0.1.1 (G1)	R2,R3 (copias)	1,2
...	...	...

Router multicast: Capaz de manejar direcciones multicast en sus tablas IP y crear las copias necesarias

(Actualizaciones de software, videoconferencias, vídeo bajo demanda, teleeducación, juegos en red, etc)

Difusiones IP - Difusión (Broadcast)

Unicast: 1 a 1; n a n

Multicast: 1 a n, no se solapa con Unicast

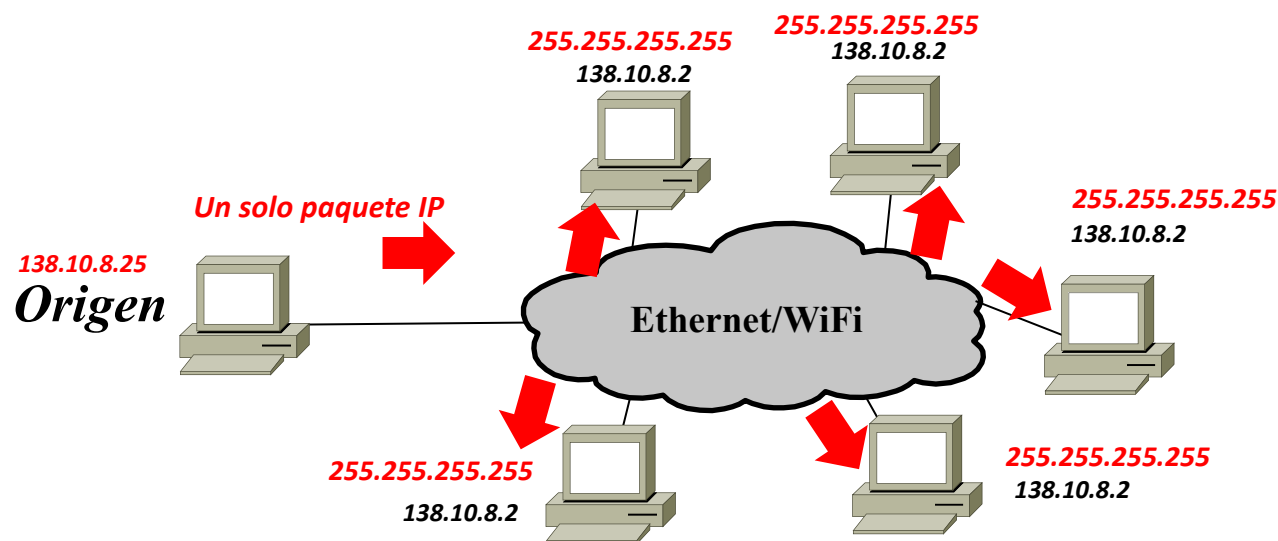
Broadcast: 1 a todos en la red

Único proceso de envío, de una misma información, desde un equipo origen a todos los equipos destinatarios que pertenecen a una misma red de área local de difusión (Ethernet o WiFi)

Sin transmitir, desde el origen, una copia por separado a cada equipo

En el campo dirección destino de cada paquete IP va la dirección IP

255.255.255.255



- El problema del BROADCAST, es que el envío de la información se realiza llega a todos los destinos incluso si no la piden
- En MULTICAST, sólo se difunde la información a los destinos que hayan manifestado expresamente su interés en recibirla

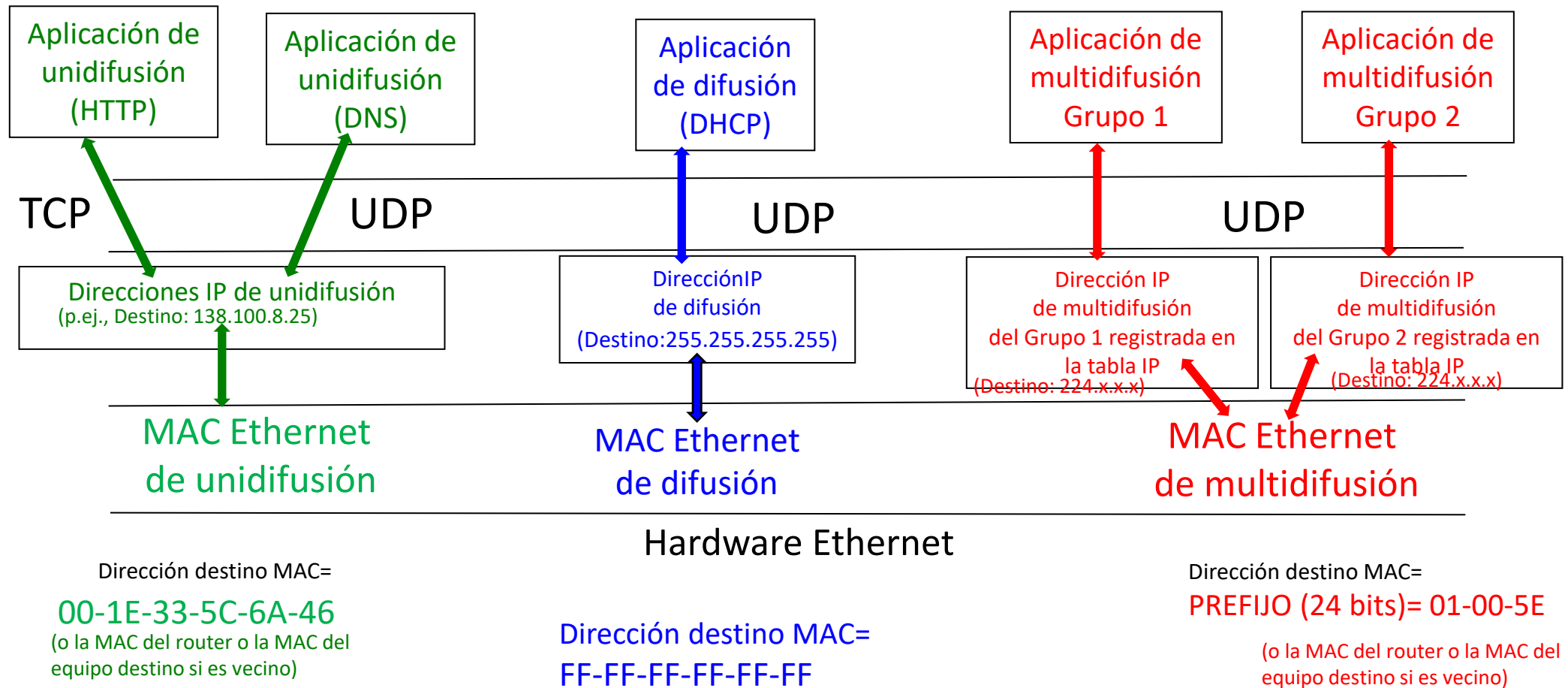
Flujo broadcast

Relacionar 3 tipos de direcciones IP y MAC

UNICAST

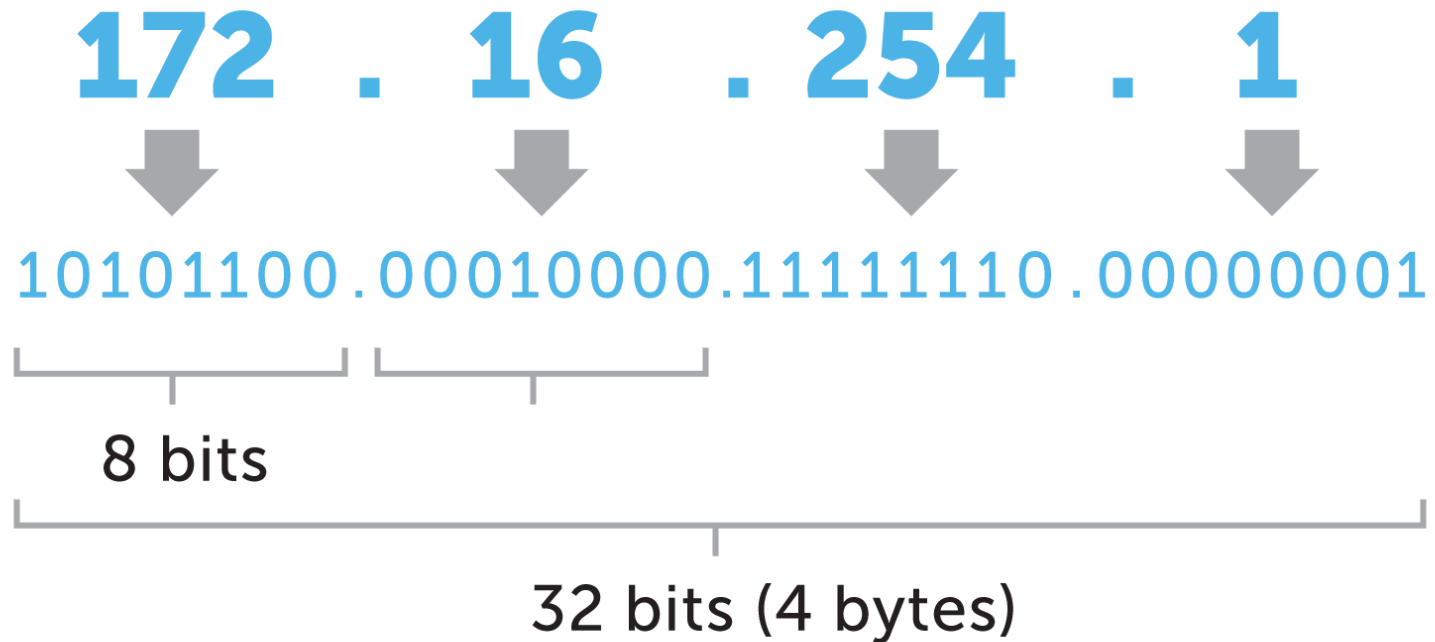
BROADCAST

MULTICAST



Direcciones IPv4: formato

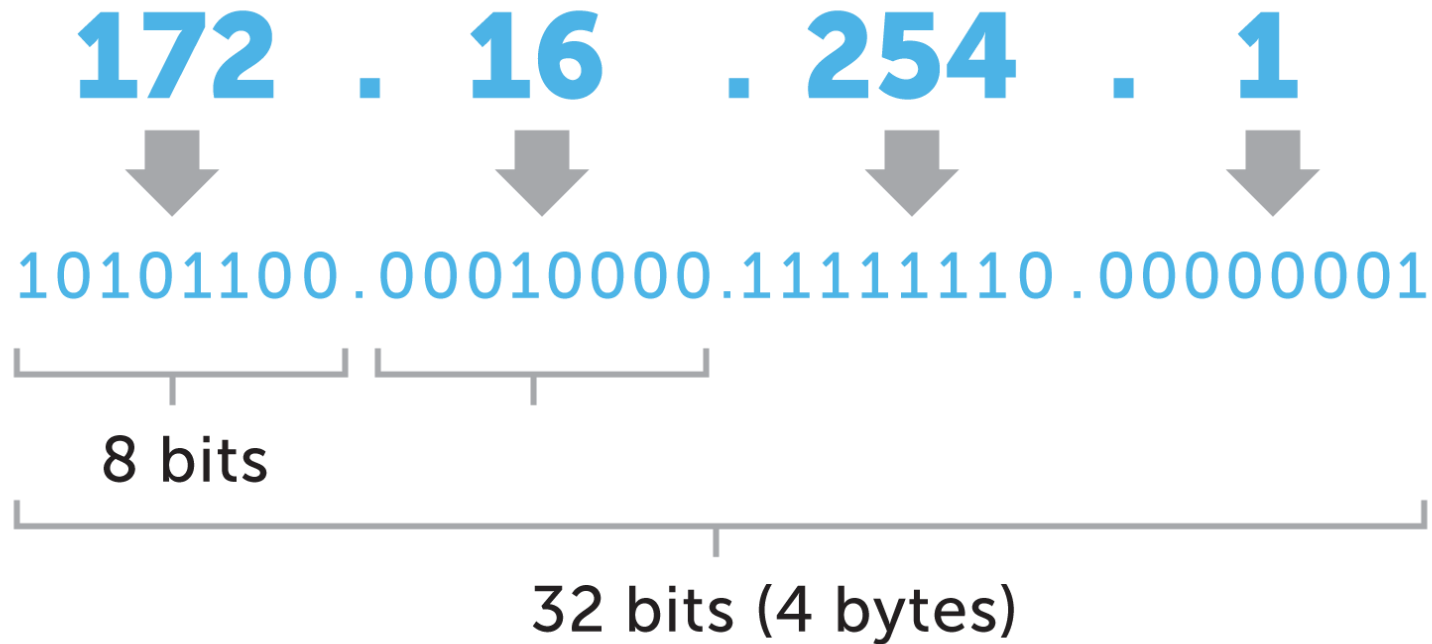
IPv4 address in dotted-decimal notation



Recordar: Tanto las REDES como los EQUIPOS CONECTADOS tienen su dirección IP
Dirección de red vs. Dirección de máquina

Direcciones IPv4: formato

IPv4 address in dotted-decimal notation



En función de las **clases** de transmisiones IP y del **nº de bits** utilizados para identificar redes y máquinas; existen **5 clases** de direcciones IP:

- CLASE A: Unidifusión y difusión
- CLASE B: Unidifusión y difusión
- CLASE C: Unidifusión y difusión
- CLASE D: Multidifusión
- CLASE E: Experimental o reservada

Direcciones IPv4: formato

CLASE	DIRECCIONES DISPONIBLES		CANTIDAD DE REDES	CANTIDAD DE HOSTS	APLICACIÓN
	DESDE	HASTA			
A	0.0.0.0	127.255.255.255	128*	16.777.214	Redes grandes
B	128.0.0.0	191.255.255.255	16.384	65.534	Redes medianas
C	192.0.0.0	223.255.255.255	2.097.152	254	Redes pequeñas
D	224.0.0.0	239.255.255.255	no aplica	no aplica	Multicast
E	240.0.0.0	255.255.255.255	no aplica	no aplica	Investigación

* El intervalo 127.0.0.0 a 127.255.255.255 está reservado como dirección loopback y no se utiliza.

0	Dirección de la Red (7 bits)	Dirección del Host (24 bits)	CLASE A
---	------------------------------	------------------------------	---------

1	0	Dirección de la Red (14 bits)	Dirección del Host (16 bits)	CLASE B
---	---	-------------------------------	------------------------------	---------

1	1	0	Dirección de la Red (21 bits)	Dirección del Host (8 bits)	CLASE C
---	---	---	-------------------------------	-----------------------------	---------

1	1	1	0	Dirección Multicast (28 bits)	CLASE D
---	---	---	---	-------------------------------	---------

1	1	1	1	0	Uso Futuro (28 bits)	CLASE E
---	---	---	---	---	----------------------	---------

Nota: las direcciones “**supremas**” (últimas) para cada están reservadas para hacer **broadcast a todas las máquinas de la red**

Direcciones IPv4 reservadas (Clase A)

Rango	Número de direcciones	Alcance	Descripción
0.0.0.0– 0.255.255.255	16.777.216	Software	Red actual ⁴ (solo válido como dirección de origen).
10.0.0.0– 10.255.255.255	16.777.216	Red privada	Utilizado para las comunicaciones locales dentro de una red privada. ⁵
100.64.0.0– 100.127.255.255	4.194.304	Red privada	Espacio de direcciones compartido ⁶ para las comunicaciones entre un proveedor de servicios y sus suscriptores cuando se utiliza un NAT de nivel de operador.
127.0.0.0– 127.255.255.255	16.777.216	Host	Se utiliza para las direcciones de loopback. ⁴

Direcciones IPv4 reservadas (Clase B)

169.254.0.0– 169.254.255.255	65.536	Subred	Se utiliza para las direcciones de enlace local ⁷ entre dos hosts en un solo enlace cuando de otra manera no se especifica una dirección IP, como normalmente se habría recuperado de un servidor DHCP .
172.16.0.0– 172.31.255.255	1.048.576	Red privada	Utilizado para las comunicaciones locales dentro de una red privada. 5

Direcciones IPv4 reservadas (Clase C)

192.0.0.0– 192.0.0.255	256	Red privada	IETF Protocol Assignments. ⁴
192.0.2.0– 192.0.2.255	256	Documentación	Asignada como TEST-NET-1, para documentación y ejemplos. ⁸
192.88.99.0– 192.88.99.255	256	Internet	Reservada. ⁹ Previamente usado para <i>relay</i> IPv6 a IPv4. ¹⁰ (incluido el bloque de direcciones IPv6 2002::/16).
192.168.0.0– 192.168.255.255	65.536	Red privada	Utilizado para las comunicaciones locales dentro de una red privada. ⁵
198.18.0.0– 198.19.255.255	131.072	Red privada	Se utiliza para pruebas de referencia de comunicaciones entre dos subredes separadas. ¹¹
198.51.100.0– 198.51.100.255	256	Documentación	Asignado como TEST-NET-2, para documentación y ejemplos. ⁸
203.0.113.0– 203.0.113.255	256	Documentación	Asignado como TEST-NET-3, para documentación y ejemplos. ⁸

Direcciones IPv4 reservadas (Especiales)

224.0.0.0/4	224.0.0.0– 239.255.255.255	268.435.456	Internet	Usado para Multicast IP . ¹² (previamente una red clase D). (Experimental)
240.0.0.0/4	240.0.0.0– 255.255.255.254	268.435.456	Internet	Reservada para usos futuros. ¹³ (anteriormente una red clase E). (Experimental)
255.255.255.255/32	255.255.255.255	1	Subred	Reservada para destinos multidifusión. ^{4 14}

Direcciones IPv4 reservadas (red)

255.255.255.255

- *Difusión limitada (broadcast limitado)*

0.0.0.0

- *Ruta por omisión (BY DEFAULT) en una tabla IP*
- *Solicitud de configuración TCP/IP vía cliente DHCP*

127.x.x.x (loopback address)

- *DIRECCIÓN IP FICTICIA que virtualmente está dentro de la propia máquina o equipo*
 - *Desarrollar procesos clientes y servidores con direcciones IP virtuales, probando localmente su interacción*
 - *Probar el acceso al propio equipo y a procesos locales en dicho equipo*

Direcciones IPv4 reservadas (host)

x.255.255.255

x.x.255.255

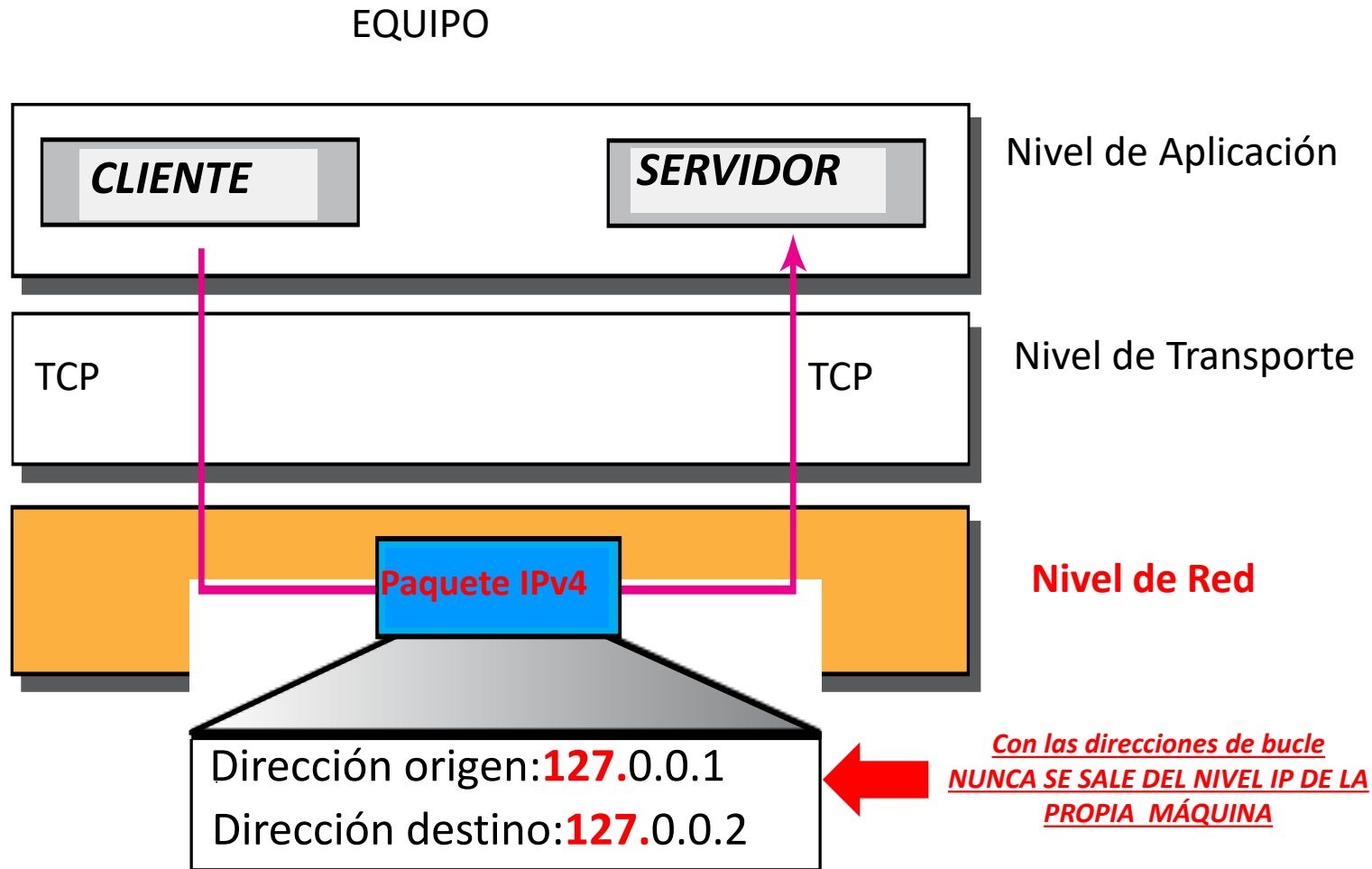
x.x.x.255

- *Difusión **dirigida** (broadcast dirigido)*
- *A todos los equipos NO VECINOS en una red REMOTA.*
- *A todos los equipos vecinos de la red LOCAL de acceso*
 - *mismo efecto que un 255.255.255.255*

0.0.0.0

- *Ruta por omisión (BY DEFAULT) en una tabla IP*
- *Solicitud de configuración TCP/IP vía cliente DHCP*

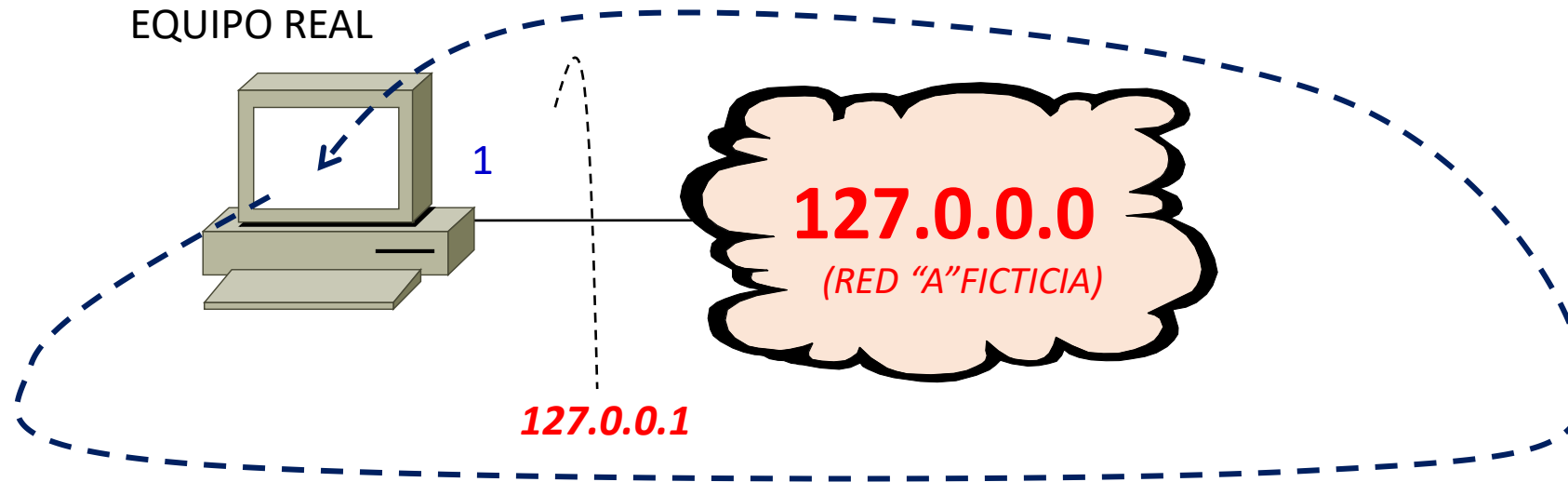
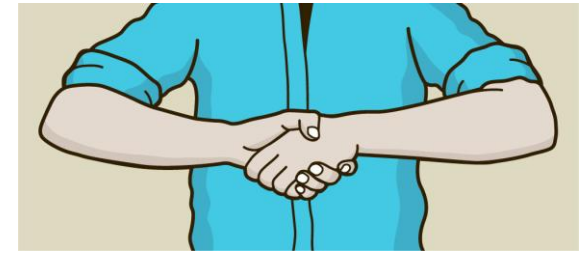
Ejemplo: loopback para C-S



Desarrollo de
Aplicaciones
Cliente y Servidor
**dentro de la
propia máquina**

*Encaminamiento
interno de la
entidad IP en la
propia máquina*

Ejemplo: loopback para auto-ping



Prueba de acceso o ejecución de un proceso local (p.ej., ping) mediante un encaminamiento local de la entidad IP en la propia máquina

De propia capa de red a propia capa de aplicación

```
(base) C:\Users\Miguel A. Barbero>ping 127.0.0.1
```

```
Haciendo ping a 127.0.0.1 con 32 bytes de datos:  
Respuesta desde 127.0.0.1: bytes=32 tiempo<1m TTL=128  
Respuesta desde 127.0.0.1: bytes=32 tiempo<1m TTL=128  
Respuesta desde 127.0.0.1: bytes=32 tiempo<1m TTL=128  
Respuesta desde 127.0.0.1: bytes=32 tiempo<1m TTL=128
```

```
Estadísticas de ping para 127.0.0.1:  
  Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0  
  (0% perdidos),  
  Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:  
    Mínimo = 0ms, Máximo = 0ms, Media = 0ms
```

(si hay respuesta, **el equipo está encendido**)

- **La dirección 10.0.0.0 es una dirección IP:**
 - a) De máquina de la clase A**
 - b) De red de la clase B**
 - c) De red de la clase A**
 - d) Ninguna de las anteriores**

- **La dirección 10.0.0.0 es una dirección IP:**
 - a) De máquina de la clase A**
 - b) De red de la clase B**
 - c) De red de la clase A***
 - d) Ninguna de las anteriores**

- **La dirección 192.168.0.0 es una dirección numérica:**
 - a) De máquina de la clase B**
 - b) De red de la clase B**
 - c) De red de la clase C**
 - d) Ninguna de las anteriores**

- La dirección 192.168.0.0 es una dirección numérica:
 - a) De máquina de la clase B
 - b) De red de la clase B
 - c) De red de la clase C*
 - d) Ninguna de las anteriores

- **La dirección 192.168.0.1 es una dirección numérica:**
 - a) De máquina de la clase C**
 - b) Reservada**
 - c) De red de la clase C**
 - d) Ninguna de las anteriores**

- La dirección 192.168.0.1 es una dirección numérica:
 - a) De máquina de la clase C*
 - b) Reservada
 - c) De red de la clase C
 - d) Ninguna de las anteriores

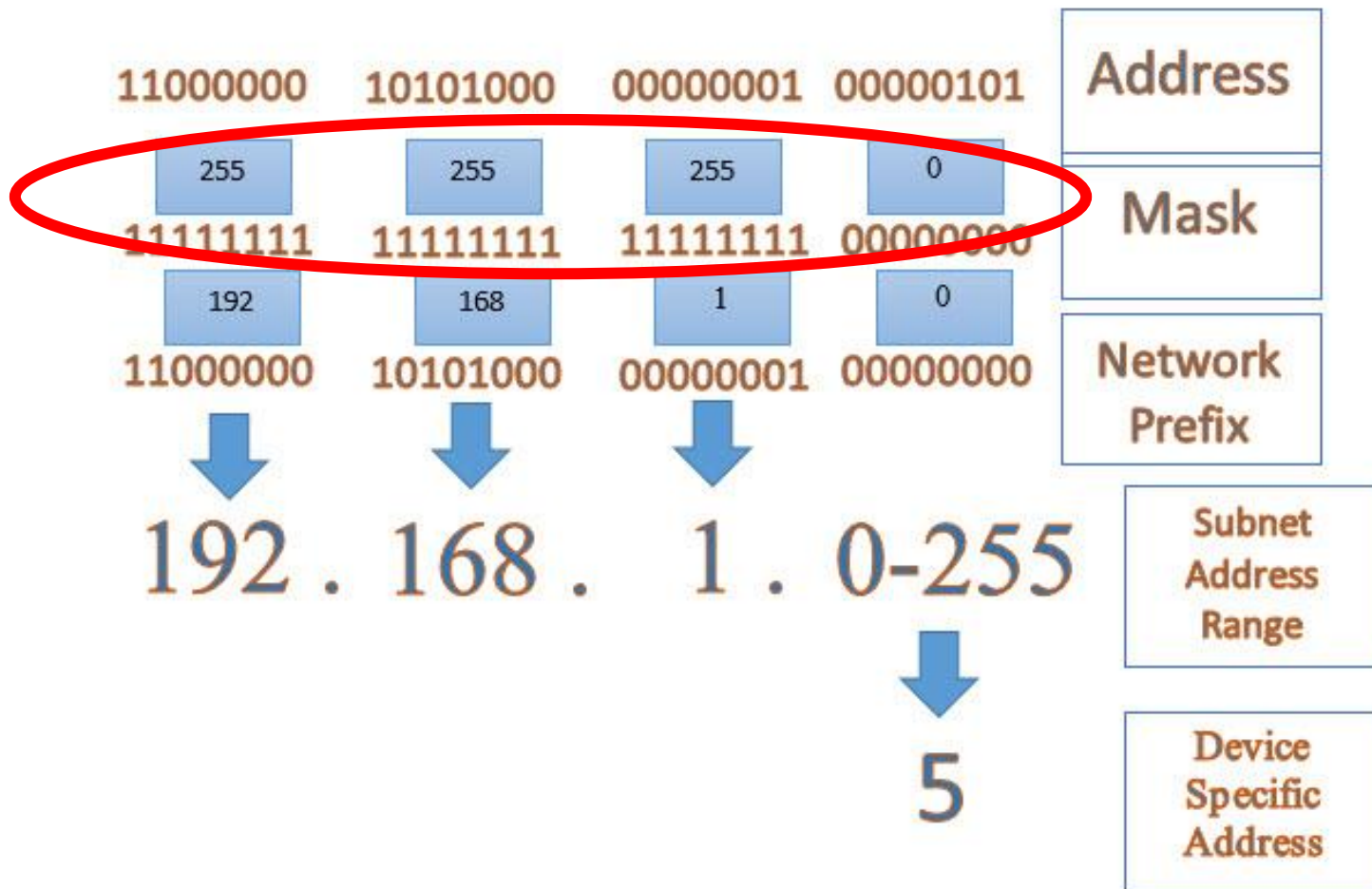
4 Tipos de Direcciones IPv4

1. **Direcciones de Red**
2. **Direcciones de Subred**
3. (Direcciones de Superred)
4. **Direcciones de Máquina**

TODA DIRECCIÓN IPv4 TIENE UNA MÁSCARA ASOCIADA de su propio tipo

Direcciones IPv4: máscaras

192 . 168 . 1 . 5



Máscara:

- Octetos a **255** (**11111111**) en la parte de la dirección IP correspondientes al **PREFIJO DE RED**
- Octetos a **0** (**00000000**) correspondientes al **SUFIJO DE HOST**
- **ESTÁNDAR RFC-950**

Direcciones IPv4: máscaras

CLASE DE DIRECCIÓN		MÁSCARA POR OMISIÓN (Decimal)	
		Formato de 4 octetos en decimal	
A	255. <u>0.0.0</u>	20.0.0.0/255.0.0.0	20.0.0.0/8
B	255.255. <u>0.0</u>	136.15.0.0/255.255.0.0	136.15.0.0/16
C	255.255.255. <u>0</u>	220.10.1.0/255.255.255.0	220.10.1.0/24
		Formato / Máscara IP	Formato / Nº unos del prefijo)

MÁSCARA DE MÁQUINA - todo unos o 255

Una máquina utiliza los 32 bits de una dirección IP

20.1.2.3/255.255.255.255 (/32)

Máscaras IPv4: por qué

Eficiencia en el cálculo de direcciones IP para encaminamiento

Bits a 1: significativos

Bits a 0: no significativos

1.1 A netmask is a shorthand for describing a range of IP addresses. A netmask may describe just a single IP address:

192.168.0.1/32: just the address 192.168.0.1

1.2 Or all possible IP addresses:

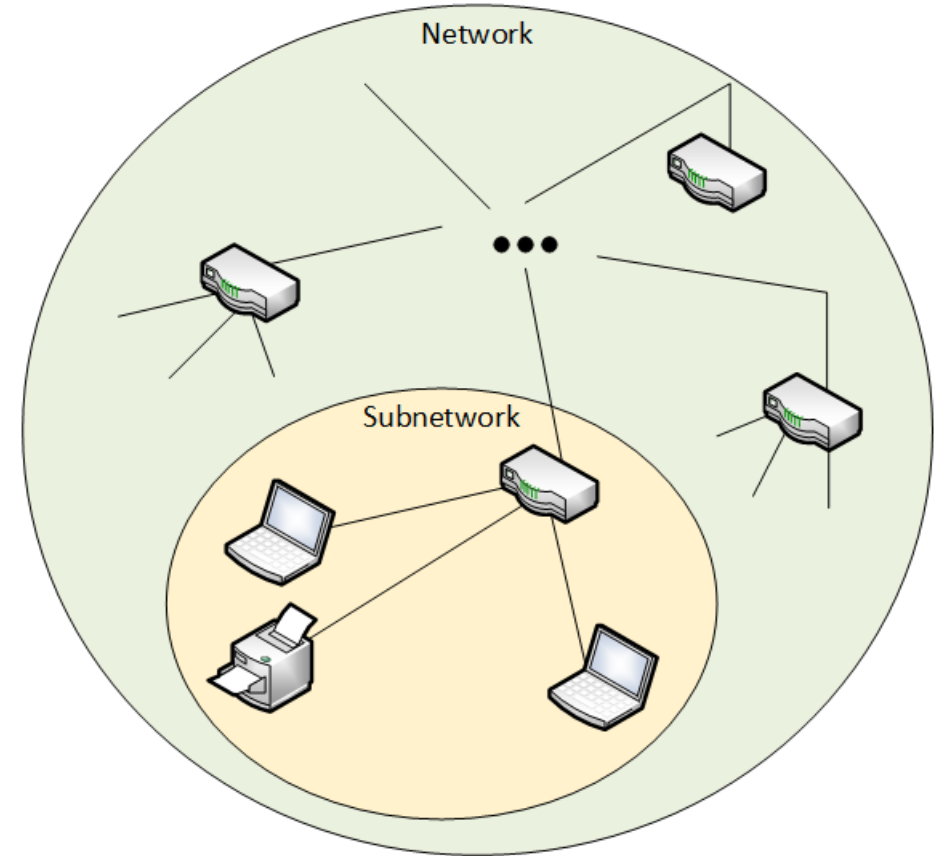
192.168.0.1/0: all 4.3 billion addresses from 0.0.0.0 to 255.255.255.255

1.3 More usefully, it does something in between:

192.168.0.1/31: the IP addresses 192.168.0.0 and 192.168.0.1

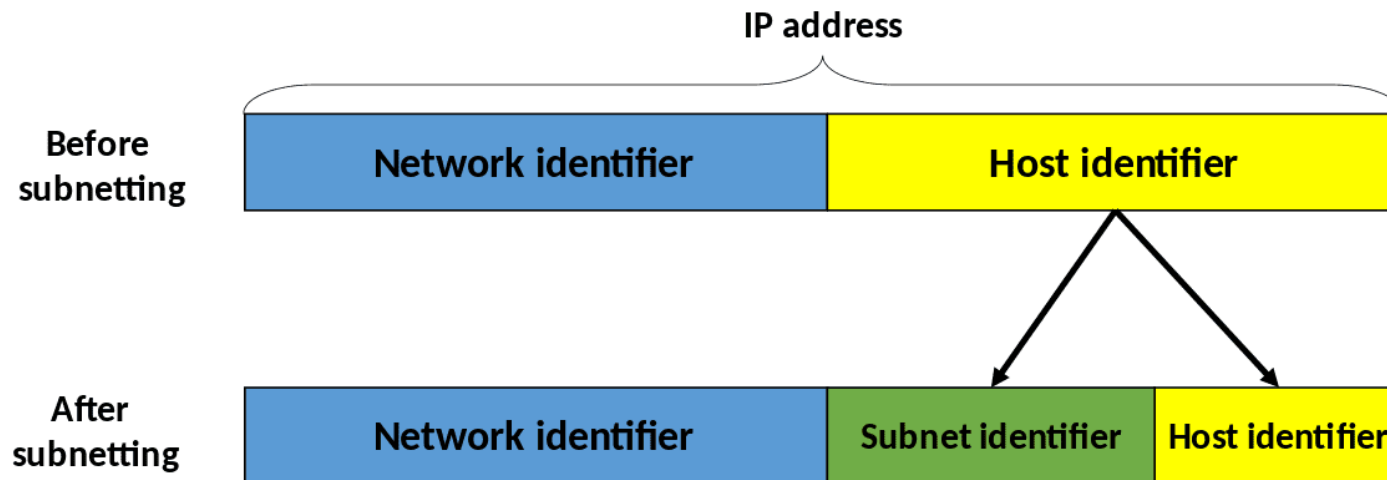
Direcciones IPv4: subredes

- **SUBRED: subconjunto de una RED de comunicaciones**
 - Una SUBRED, clase A, B o C, es una parte o un SUBCONJUNTO de una red de comunicaciones clase A, B o C
- División por eficiencia: tantas subredes como grupos / departamentos / oficinas en una entidad global



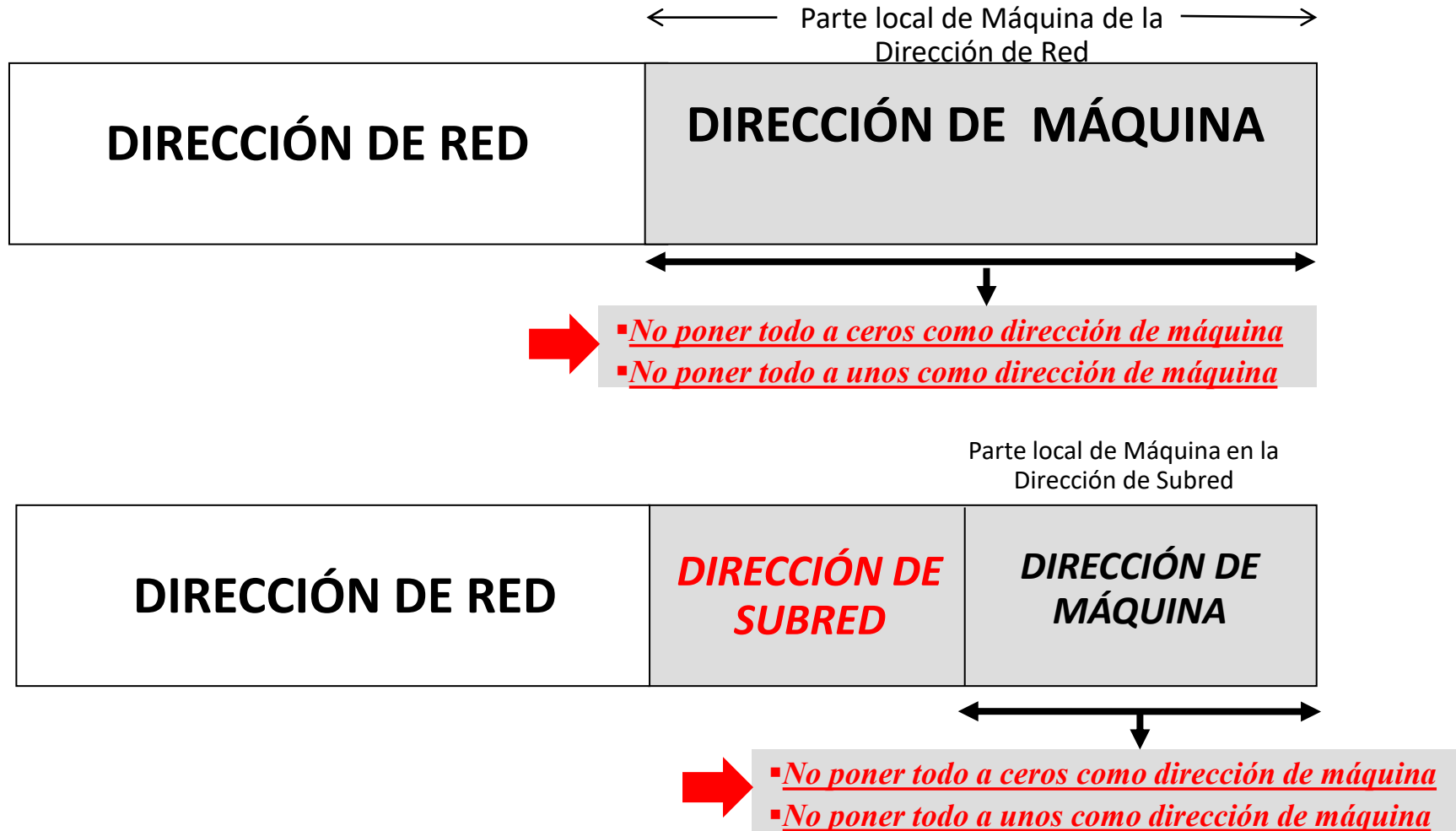
Direcciones IPv4: subredes

- IP PÚBLICA INICIAL asignada por ISP
- 0s de la máscara identifican los bits de la PARTE LOCAL DE MÁQUINA que podemos “tocar” para redireccionar
- División:
 - Octetos para identificar subred
 - Octetos para identificar máquinas



Direcciones IPv4: subredes

Restricciones: ESTÁNDAR RFC-950



DOS TIPOS DE DIFUSIÓN (BROADCAST) RFC-922, STD-0005

- **BROADCAST LIMITADO a subred**

- A todos los vecinos de la red o subred LOCAL de acceso mediante un solo envío desde el equipo origen
 - **IP DESTINO = 255.255.255.255**
 - **Dirección MAC destino = FF FF FF FF FF FF**

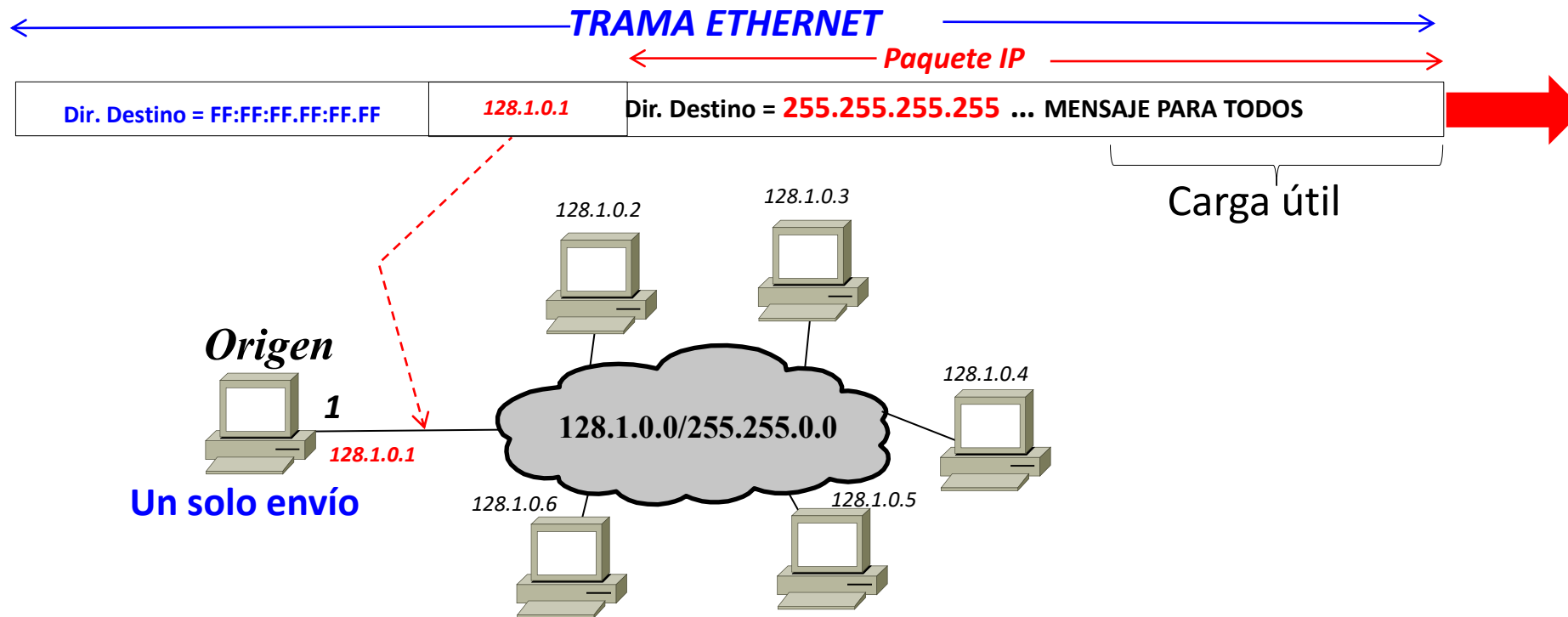
- **BROADCAST DIRIGIDO**

- A todos los equipos NO VECINOS en una red o subred REMOTA o a todos los vecinos en la red o subred LOCAL de acceso (mismo efecto que un 255.255.255.255)
 - *Todo a “unos” en la parte de máquina de la dirección IP destino*
 - red.**255.255.255** (difusión dirigida a una RED de la clase A)
 - red.red.**255.255** (difusión dirigida a una RED de la clase B)
 - red.red.red.**255** (difusión dirigida a una RED de la clase C)

Ejemplo de una BROADCAST LIMITADO a una RED

CAMPO DIRECCIÓN IP DESTINO = 255.255.255.255

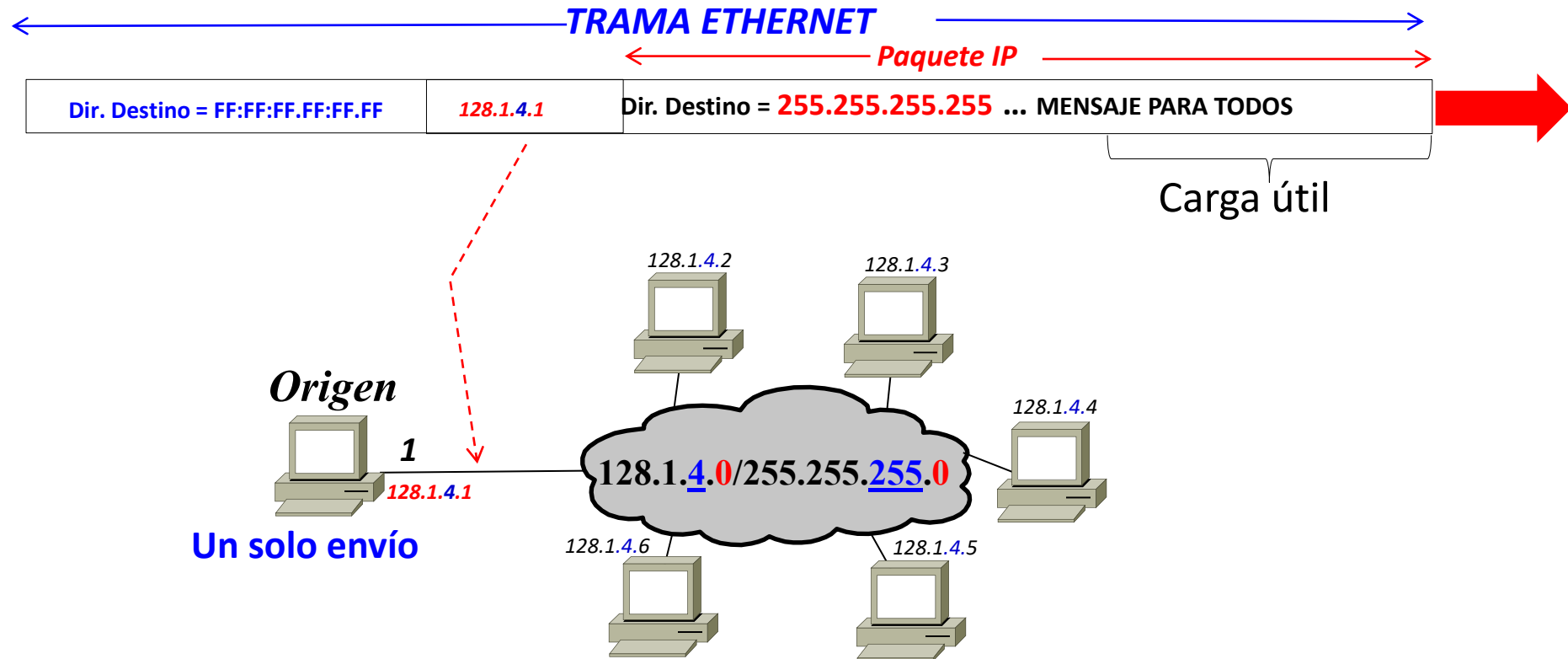
CAMPO DIRECCIÓN Ethernet DESTINO = FF:FF:FF:FF:FF:FF



Ejemplo de una BROADCAST LIMITADO a una SUBRED

CAMPO DIRECCIÓN IP DESTINO = 255.255.255.255

CAMPO DIRECCIÓN Ethernet DESTINO = FF:FF:FF:FF:FF:FF

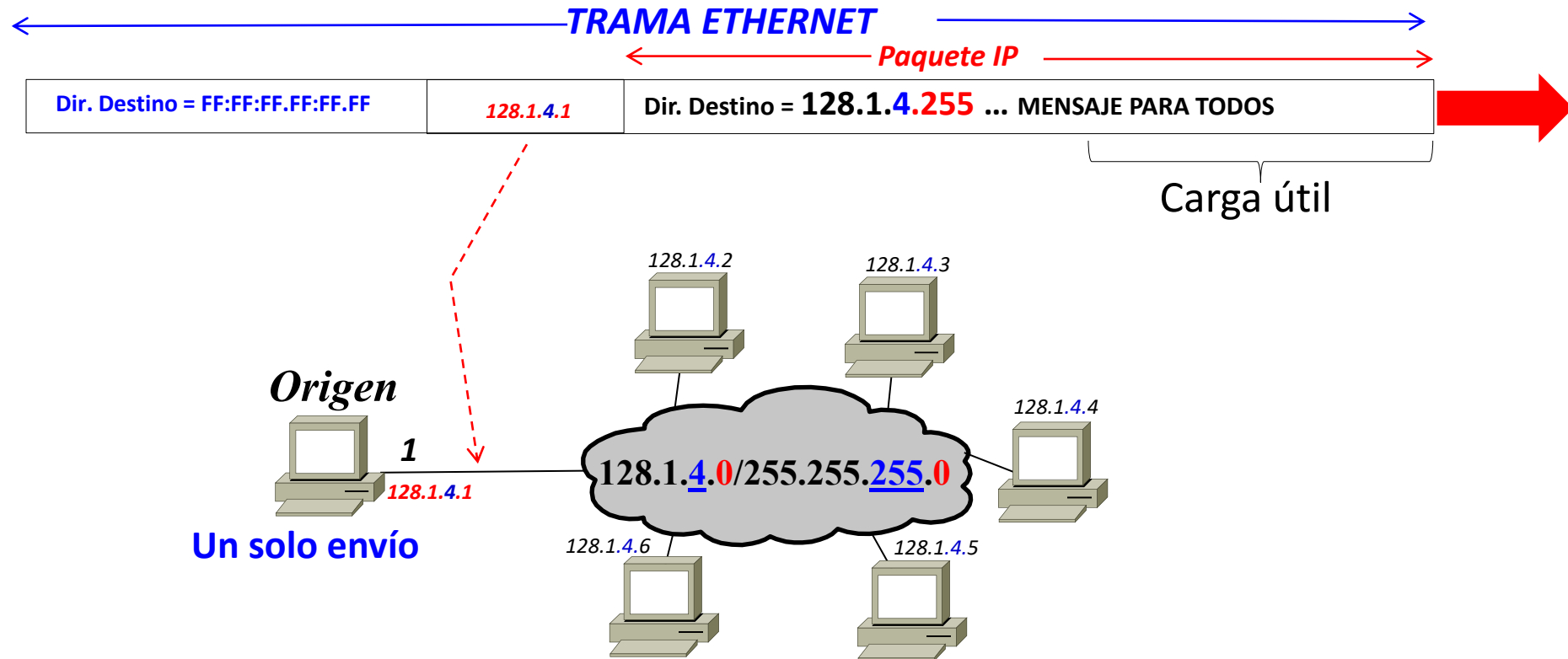


Ejemplo de una BROADCAST DIRIGIDO a una SUBRED local

CAMPO DIRECCIÓN IP DESTINO = 128.1.4.255

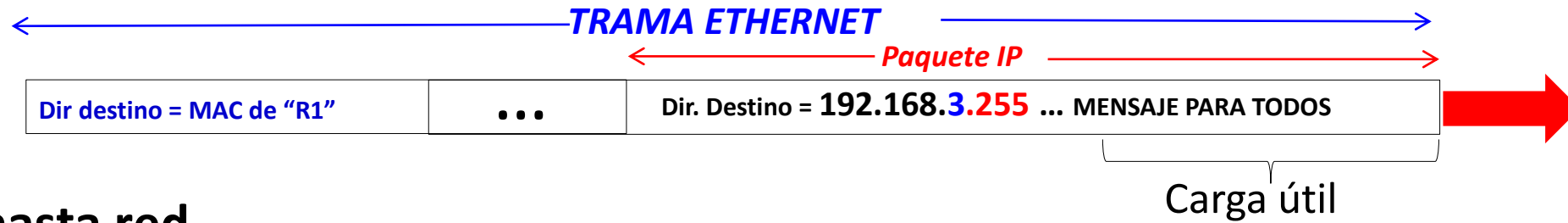
CAMPO DIRECCIÓN Ethernet DESTINO = FF:FF:FF:FF:FF:FF

➡ Tiene el mismo efecto que un 255.255.255.255



Ejemplo de una BROADCAST DIRIGIDO a una SUBRED remota

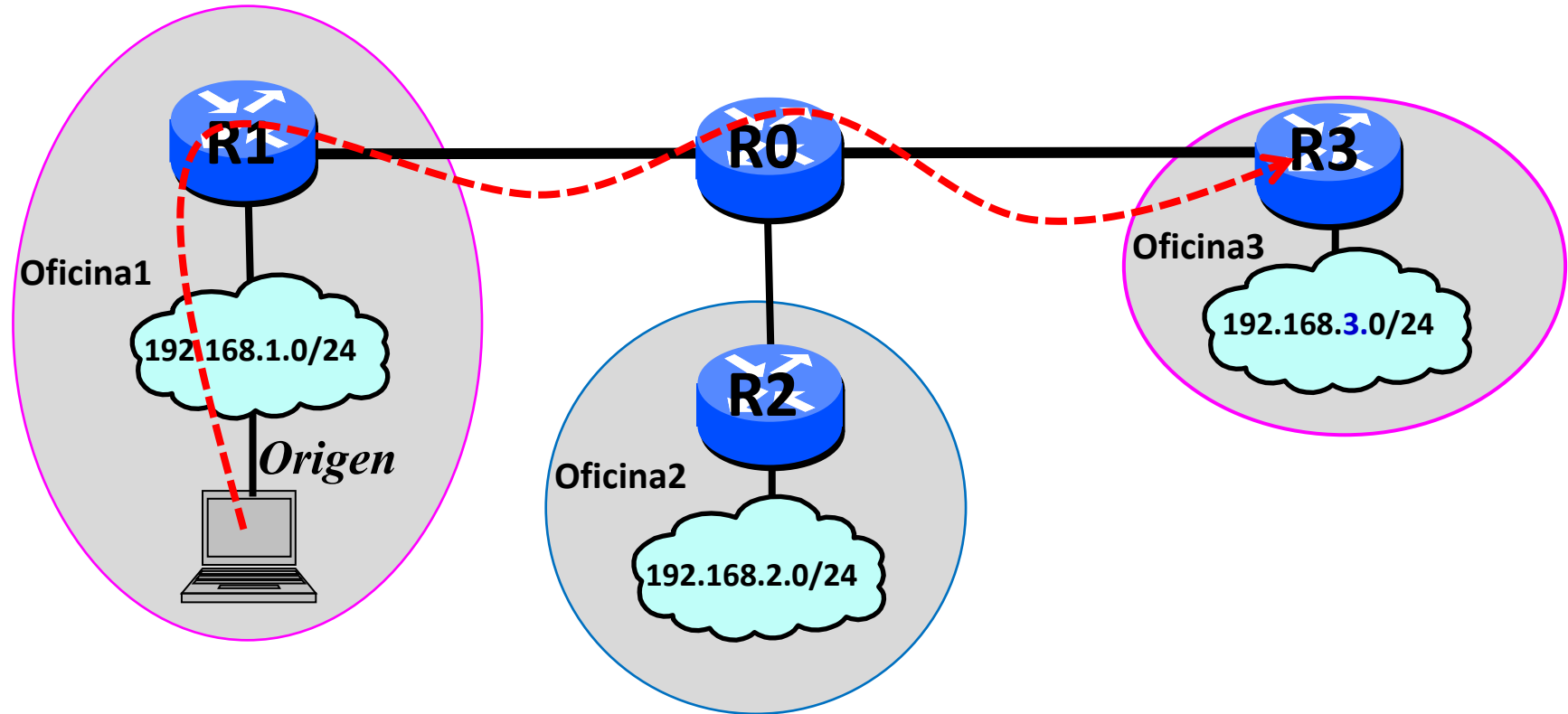
El broadcast dirigido está diseñado para redes o subredes remotas – origen está fuera



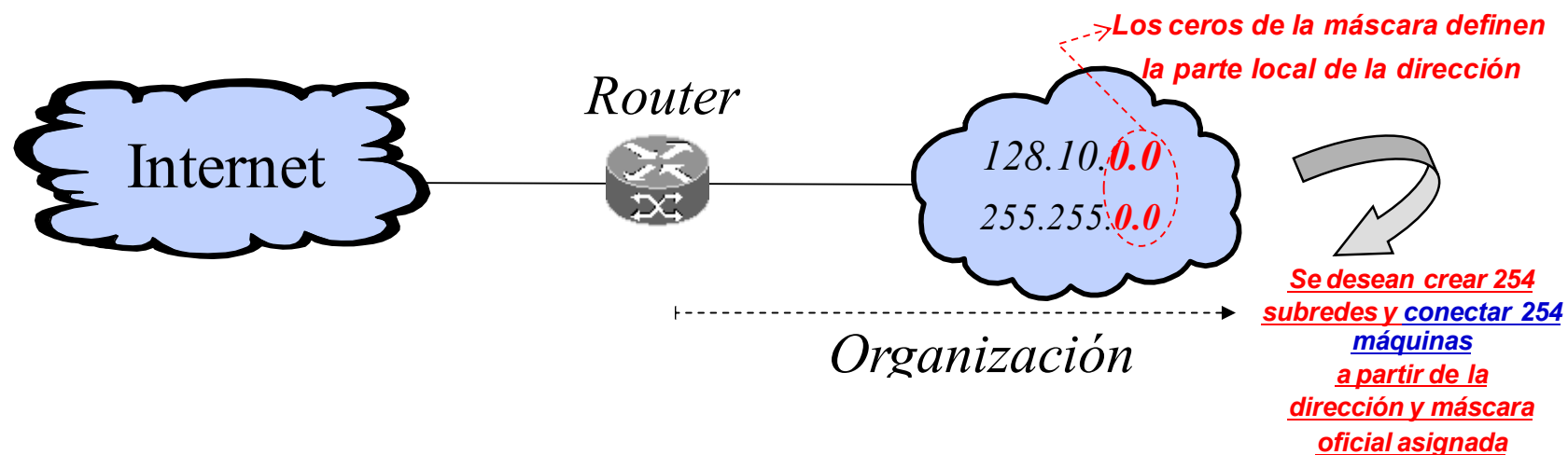
Unicast hasta red destino

Router de red destino **difunde** con

- IP :
255.255.255.255
- MAC: FF FF FF FF
FF FF FF

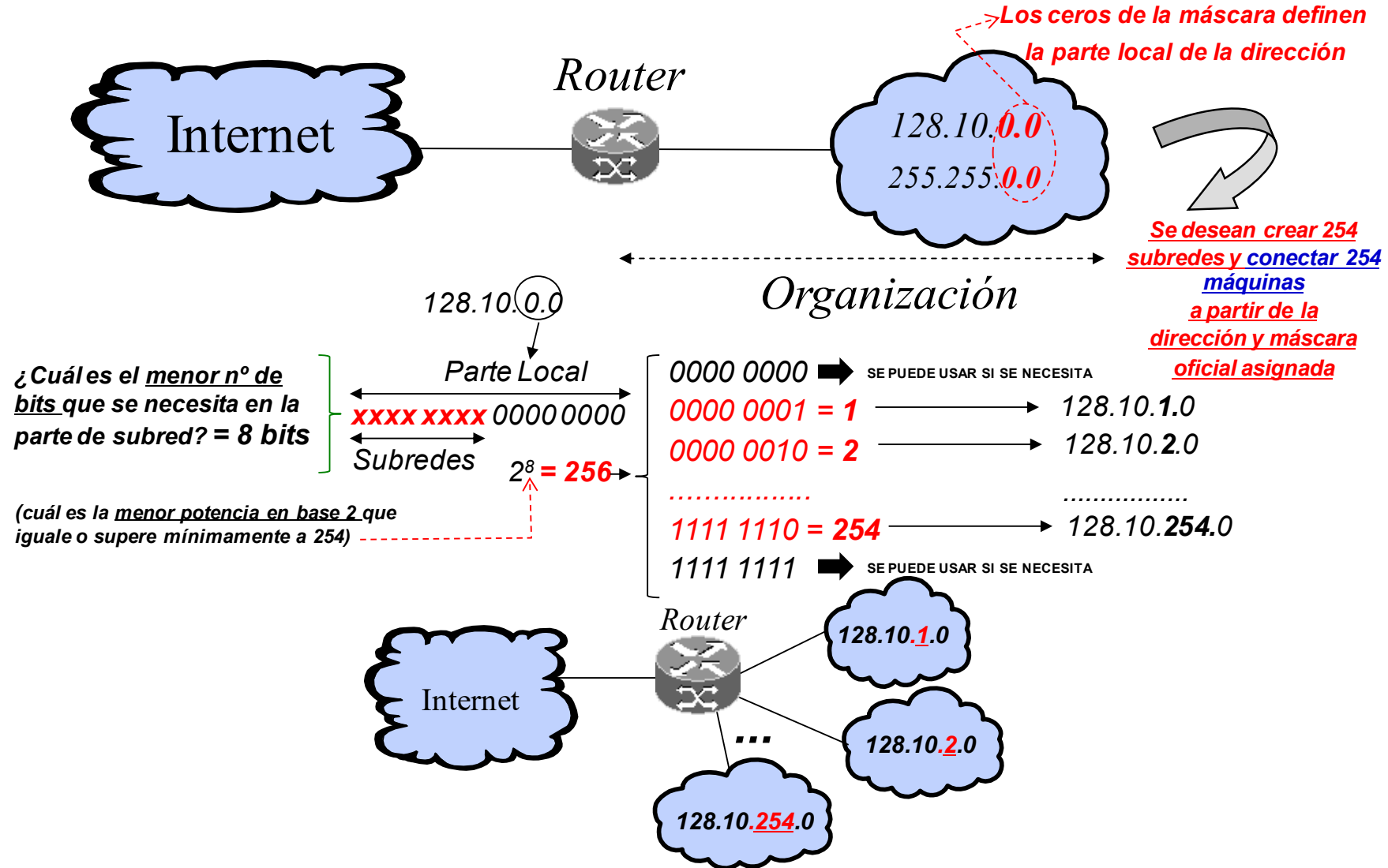


EJEMPLO de CREACIÓN DE SUBREDES CLASE B CON UNA MÁSCARA COMÚN
o CONECTANDO UN MISMO NÚMERO MÁXIMO DE MÁQUINAS A DICHAS SUBREDES



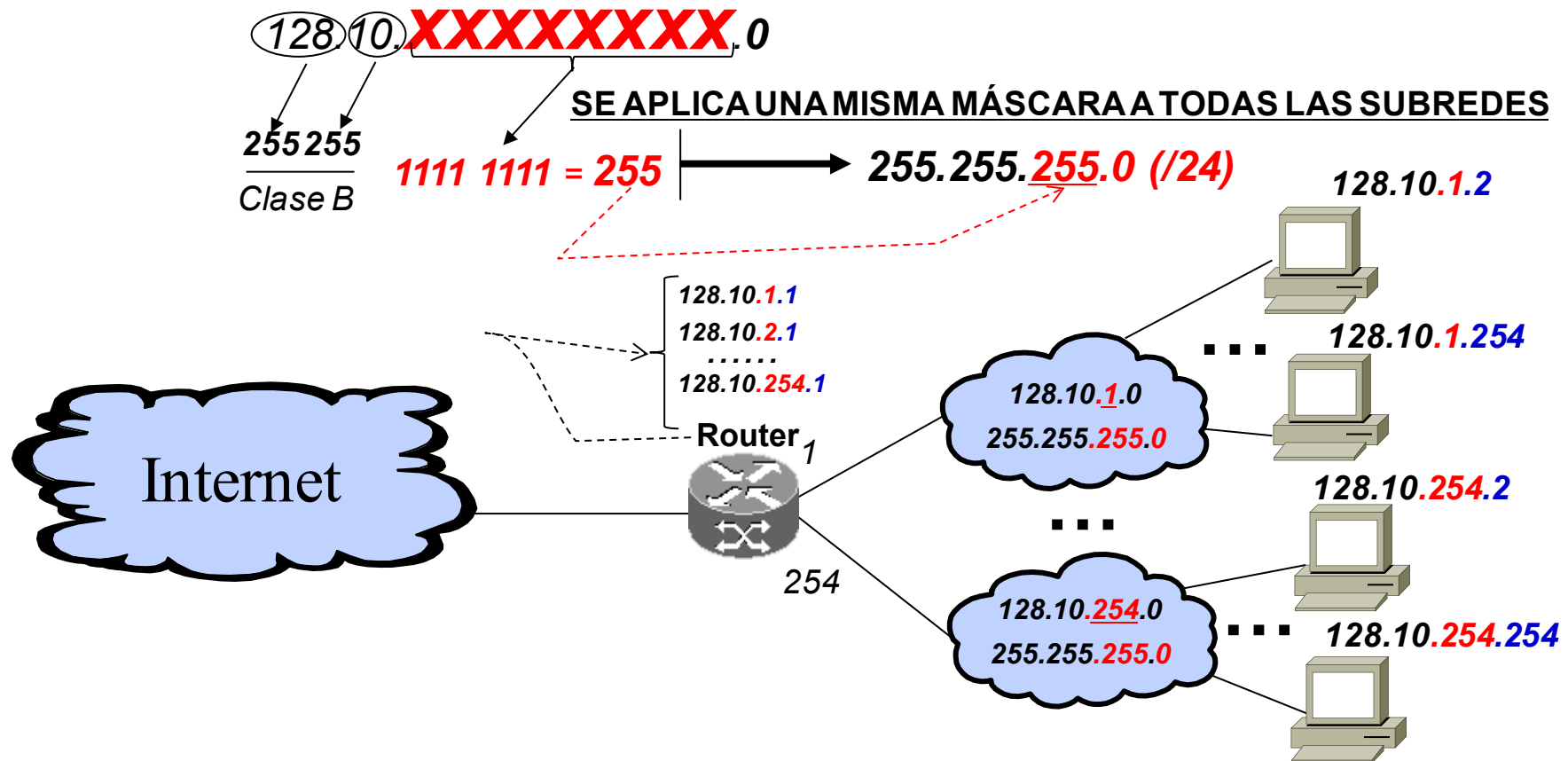
CLASE	DIRECCIONES DISPONIBLES	
	DESDE	HASTA
A	0.0.0.0	127.255.255.255
B	128.0.0.0	191.255.255.255
C	192.0.0.0	223.255.255.255

EJEMPLO de CREACIÓN DE SUBREDES CLASE B CON UNA MÁSCARA COMÚN o CONECTANDO UN MISMO NÚMERO MÁXIMO DE MÁQUINAS A DICHAS SUBREDES



Obtención de la Máscara de Subred

- ¿Cuántos bits se han utilizado en la parte local para direccionar subredes?
- Se pone todo a “unos”, de izquierda a derecha, hasta cubrir la parte de subred



Dada la dirección de red 220.10.8.0 con máscara /25 y suponiendo que se desean crear 6 subredes; indicar el NÚMERO MÁXIMO DE MÁQUINAS que se pueden identificar en dichas subredes

- a) 14
- b) No existen bits para identificar máquinas
- c) 8
- d) Ninguna de las anteriores

Dada la dirección de red 220.10.8.0 con máscara /25 y suponiendo que se desean crear 6 subredes; indicar el NÚMERO MÁXIMO DE MÁQUINAS que se pueden identificar en dichas subredes

- a) 14
- b) No existen bits para identificar máquinas
- c) 8
- d) Ninguna de las anteriores

CLASES DE MÁSCARAS DE SUBRED

■ Máscaras de subred de LONGITUD FIJA

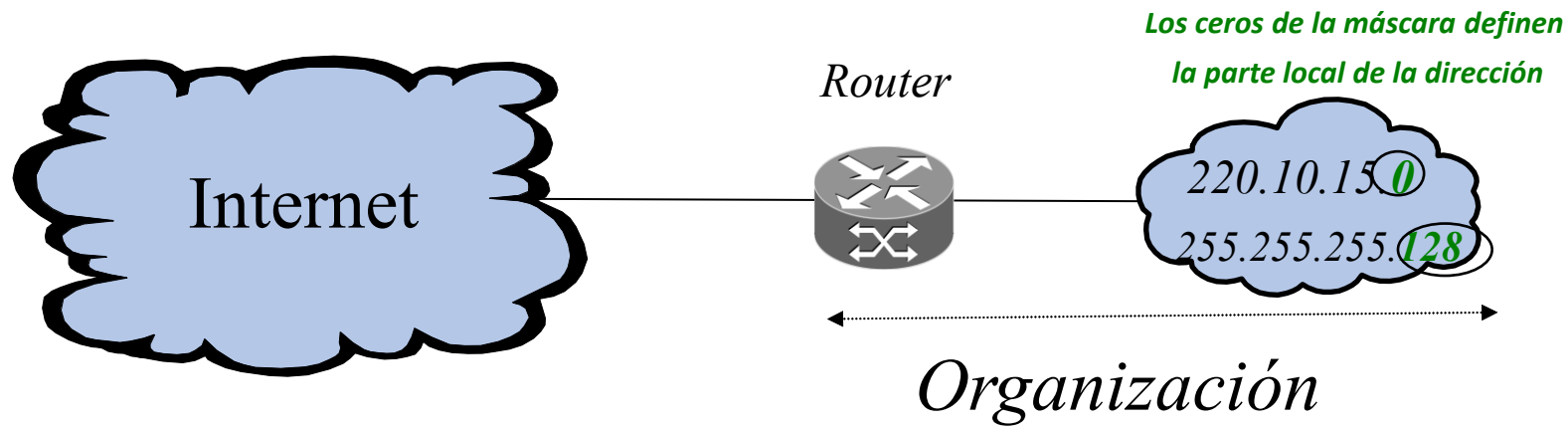
- MÁSCARAS COMUNES para todas las subredes creadas y, por tanto, asignan UN MISMO NÚMERO MÁXIMO DE MÁQUINAS a cada subred

■ Máscaras de subred de LONGITUD VARIABLE (VLSM: Variable Length Subnet Masks), RFC-1878

- MÁSCARAS DIFERENTES para las subredes creadas en función de un DIFERENTE NÚMERO MÁXIMO DE MÁQUINAS a cada subred

Objetivo: Usar el menor número de direcciones IP o minimizar el coste de asignación de direcciones IP

EJEMPLO de CREACIÓN DE SUBREDES DE LONGITUD VARIABLE

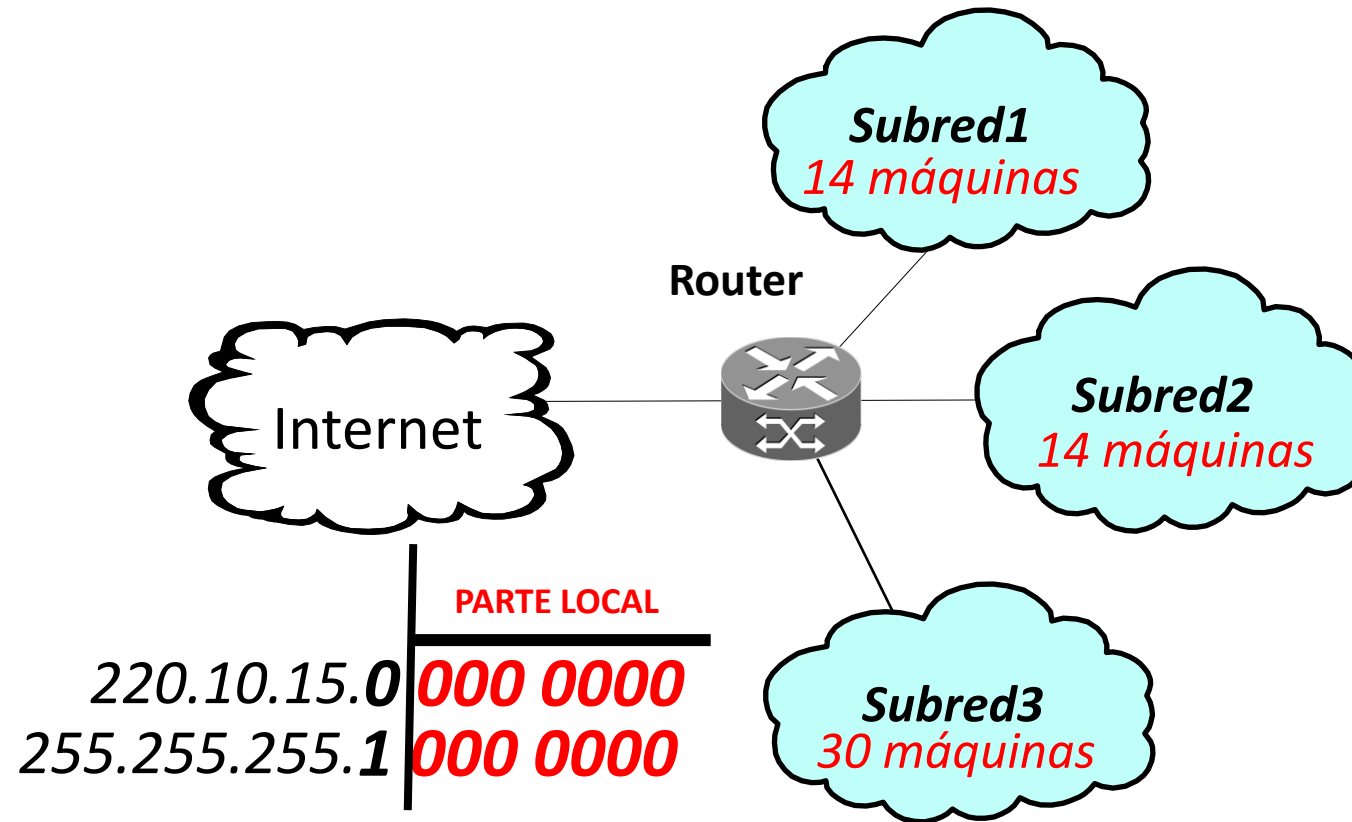


	PARTE LOCAL
220.10.15.0	000 0000
255.255.255.1	000 0000

Se desea crear, a partir de la dirección y máscara oficial asignada, tres subredes con 30 máquinas en una y 14 máquinas en las dos restantes

Parte local: Los 7 bits menos significativos del último octeto: 220.10.15.00000 0000/25

Identificación de las Subredes de los Departamentos de la Organización



Se desea crear, a partir de la dirección y máscara oficial asignada, tres subredes con 30 máquinas en una y 14 máquinas en las dos restantes

Identificación de las Subredes de los Departamentos de la Organización

1. ***PARA SEGUIR UN DETERMINADO ORDEN, SE ORDENAN LAS SUBREDES o de mayor a menor tamaño o viceversa,*** en función del número máximo de máquinas que se desean conectar a dichas subredes INCLUYENDO al correspondiente ROUTER
 - ***Se elige el orden que provoque un menor número de desperdicio o saltos de direcciones entre subredes contiguas***
 - ***POR EJEMPLO, DE MENOR A MAYOR TAMAÑO,***
 - Subred1: ***Máximo 14 máquinas + 1 Router = 15 máquinas***
 - Subred2: ***Máximo 14 máquinas + 1 Router = 15 máquinas***
 - Subred3: ***Máximo 30 máquinas + 1 Router = 31 máquinas***

Cálculo de Máscara y Asignación de Direcciones IP a las Subredes de los Departamentos de la Organización

2. SE ASIGNA A LA 1ª SUBRED DE MENOR TAMAÑO (**Subred1**), LA DIRECCIÓN IP ORIGINAL es decir, la inicial asignada por el ISP: **220.10.15.0**
3. SE CALCULA LA MÁSCARA asociada a dicha primera dirección en función del nº máximo de máquinas que se desean conectar a Subred1
 - como se desean conectar **15 máquinas**, entonces, $2^5 - 2 > 15$
 - Por tanto, necesitamos 5 bits (ceros) en la máscara y 5 bits en la PARTE LOCAL DE MÁQUINA de la dirección IP ORIGINAL para direccionar máquinas
 - La máscara es **/27** (32 “unos” – 5 “ceros” = /27 “unos”)
 - Se le asocia la dirección **220.10.15.0/27 = 220.10.15.0000 0000/27**
4. NUMERAMOS HASTA LA DIFUSIÓN DIRIGIDA
 - Se numeran las máquinas de la **1** (220.10.15.0000 0001) a la **15** (220.10.15.0000 1111) y hasta como máximo la **30** (220.10.15.0001 1110)
 - Dirección de difusión dirigida = **220.10.15.31** (220.10.15.0001 1111)

Cálculo de Máscara y Asignación de Direcciones IP a las Subredes de los Departamentos de la Organización

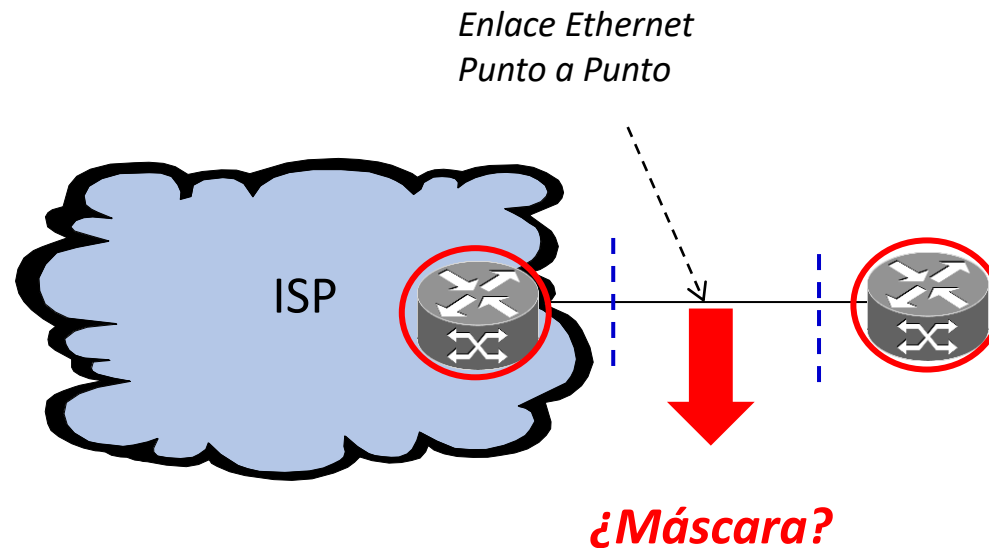
5. SE CALCULA LA MÁSCARA de la siguiente subred de menor tamaño (**Subred2**) en función del nº máximo de máquinas que se desean conectar a Subred2.
 - Si a la 2ª subred se desean conectar **15 máquinas** entonces $2^5 - 2 > 15$. Por tanto, necesitamos 5 bits (ceros), en la máscara y PARTE LOCAL DE MÁQUINA de la dirección IP, para direccionar máquinas
 - La máscara es **/27** (32 “unos” – 5 “ceros” = /27 “unos”)
 - Por tanto, necesitamos **5 bits (ceros)** en la máscara y 5 bits en la PARTE LOCAL DE MÁQUINA de la nueva dirección IP para direccionar máquinas
6. Y SE LE ASOCIA A DICHA MÁSCARA, UNA DIRECCIÓN IP, A PARTIR DE LA DIFUSIÓN DIRIGIDA A LA ANTERIOR SUBRED (**220.10.15.31**), LO MÁS CERCANA POSIBLE A ÉSTA Y QUE TENGA EL MISMO Nº DE CEROS QUE LA NUEVA MÁSCARA CALCULADA
 - Se le asocia la dirección **220.10.15.32/27 = 220.10.15.0010 0000/27**
7. **NUMERAMOS HASTA LA DIFUSIÓN DIRIGIDA**
 - Se numeran las máquinas de la **33** (220.10.15.0010 0001) a la **47** (220.10.15.0010 1111) y hasta como máximo la **62** (220.10.15.0011 1110)
 - Se calcula la dirección de difusión dirigida = **220.10.15.63** (220.10.15.0011 1111)

Cálculo de Máscara y Asignación de Direcciones IP a las Subredes de los Departamentos de la Organización

5. SE CALCULA LA MÁSCARA de la siguiente subred de menor tamaño (Subred3) en función del nº máximo de máquinas que se desean conectar a Subred3.
 - Si a la 3ª subred se desean conectar **31 máquinas** entonces $2^6 - 2 > 31$
 - La máscara es **/26** (32 “unos” – 6 “ceros” = /26 “unos”)
 - Por tanto, necesitamos 6 bits (ceros) en la máscara y 6 bits en la PARTE LOCAL DE MÁQUINA de la nueva dirección IP para direccionar máquinas
6. SE LE ASOCIA A DICHA MÁSCARA, UNA DIRECCIÓN IP, A PARTIR DE LA DIFUSIÓN DIRIGIDA A LA ANTERIOR SUBRED (220.10.15.63), LO MÁS CERCANA POSIBLE A ÉSTA Y QUE TENGA EL MISMO Nº DE CEROS QUE LA NUEVA MÁSCARA CALCULADA
 - Se le asocia la dirección **220.10.15.64/26** = 220.10.15.0**100 0000**/26
7. NUMERAMOS HASTA LA DIFUSIÓN DIRIGIDA
 - Se numeran las máquinas de la **65** (220.10.15.0**100 0001**) a la **95** (220.10.15.0**101 1111**) y hasta como máximo la **126** (220.10.15.0**111 1110**)
 - Se calcula la dirección de difusión dirigida **220.10.15.127** (220.10.15.0**111 1111**)

Direcciones IPv4: máscara /30

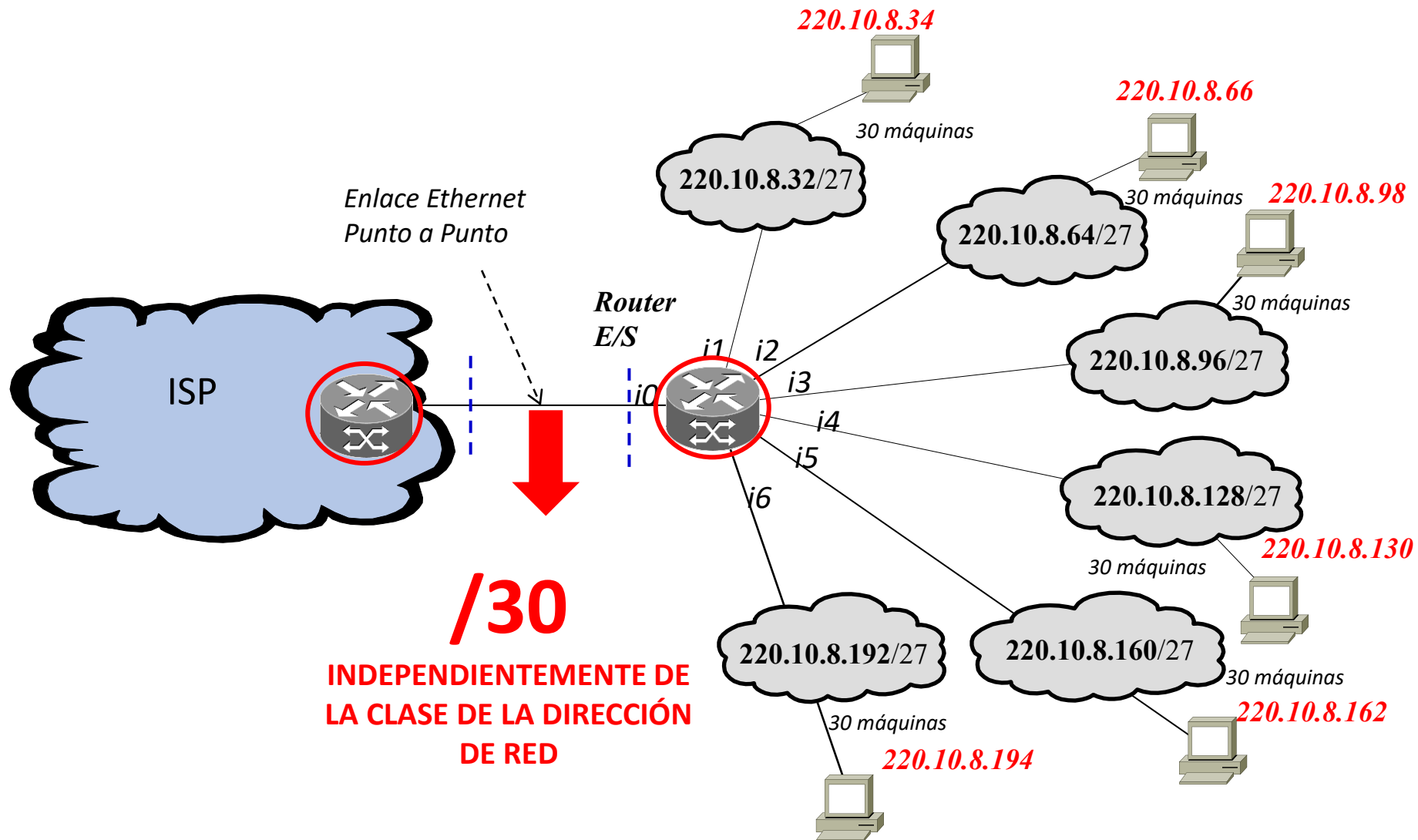
Máscara en una Red Punto a Punto o Enlace Punto a Punto entre **dos equipos** (Routers)



/30 = 11111111.11111111.11111111.11111111XX

Solo da para 00, 01, 10, 11

Direcciones IPv4: máscara /30



Direcciones IPv4: máscara /30

200.1.1.0 Máscara 255.255.255.252 ó /30

Dirección asignada por el ISP a la red punto a punto con el Router de E/S del cliente (Organización)

